



# xD-Tools

## レトロメディア・スタジオ — ユーザーマニュアル

ラベルのデザイン、MiniDiscとカセットへの録音、CD-Rの書き込み、そしてディスクへのタイトル付け

バージョン 0.3.5

Artur "Screemer" Jakubowicz

2026年8月

# 目次

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. これは何か                        | 3  |
| 2. はじめる                         | 5  |
| 3. メインウィンドウ                     | 7  |
| 4. テンプレート                       | 9  |
| 5. メタデータとジャケット                  | 12 |
| 6. 自動配置                         | 14 |
| 7. 印刷とカット                       | 16 |
| 8. MDRemアダプター                   | 19 |
| 9. ソフトウェアリモコン                   | 21 |
| 10. ディスクにタイトルを書き込む              | 24 |
| 11. NetMD: USBでデッキを操作する         | 26 |
| 12. アルバムをMiniDiscに録音する          | 30 |
| 13. CDを取り込む                     | 33 |
| 14. オーディオCDを書き込む                | 36 |
| 15. フォルダーから録音する                 | 39 |
| 16. カセットに録音する                   | 41 |
| 17. ディスクを消去する                   | 46 |
| 18. 実験的機能: Telegramボットからのダウンロード | 47 |
| 19. トラブルシューティング                 | 51 |
| 20. 付録: MDRemのコマンド一覧            | 52 |

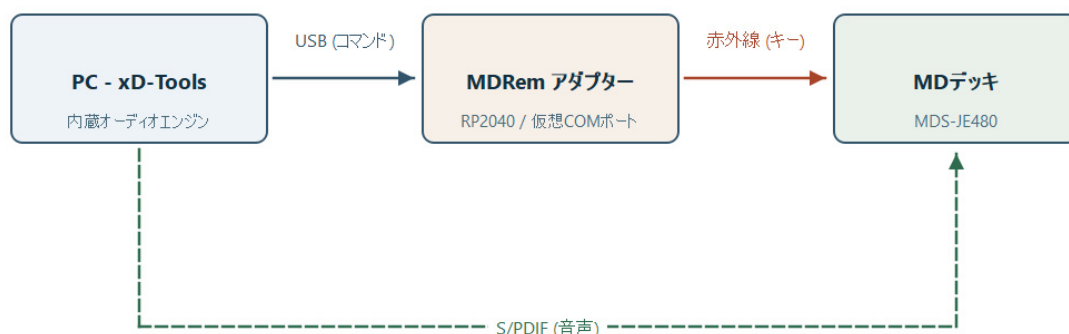
# 1. これは何か

xD-Toolsは、懐かしい音楽メディア — MiniDisc、CD-R、そしてコンパクトカセット — のためのデスクトップ作業台です。（xにはMかCが入ります。冗談で始めた名前が、そのまま説明になりました。）ラベルのデザインツールとして始まり、ひとつのプロジェクトファイルを共有するいくつかの道具に育ちました。

- どちらのラベルも**デザイン**する。MiniDiscのラベルとJカード、あるいはCDのリングラベルとスリムケースのインサート — 印刷とカットにそのまま使える形で書き出す。
- CDやフォルダーから、アルバム全体をMiniDiscに**録音**し、曲ごとに正しいトラックマークを付ける。
- フォルダー内のファイルから、CD-Text付きのオーディオCD-Rを**書き込む**。
- MiniDiscに**タイトル**を書き込む。アルバム名と各トラック名をディスク自体に書き込み、デッキの表示窓に出るようにする。
- ソフトウェアのリモコンで**デッキ**を操作する — 操作、トラック番号、再生モード。

どちらのメディア向けのプロジェクトかは、作るときに**一度だけ選びます**。そこからすべてが決まります。選べるテンプレート、2ページ目の名前、そして「録音」メニューに出る項目です。MiniDiscのプロジェクトにCDの書き込みは出ませんし、CDのプロジェクトにデッキのリモコンは出ません。

最初のひとつはパソコンだけで足ります。残りの3つにはデッキを操作する方法が必要で、方法は2つあります。ひとつは**MDRem**、ソニーのRM-D10P赤外線リモコンとして振る舞う小さなRP2040基板で、USBに挿して使います。もうひとつは**NetMD**で、デッキ自体がUSBポートを持ちそれに対応していれば使えます — 何ができるかは専用の章で説明します。どちらの機能も任意で、有効にするまで表に出ません。



1. どの線が何を運ぶか: コマンドはUSB、キーは赤外線、音声はS/PDIF。

3本の独立した経路があり、どれが何を運ぶかを最初にはっきりさせておく価値があります（これは具体的にはMDRemの図です）。USBケーブルが運ぶのはコマンドだけで、音声は決して通りません。赤外線が運ぶのはキー操作で、手持ちのリモコンとまったく同じです。音声はまったく別の経路、S/PDIFを通り、必要になるのは録音のときだけです。

**NetMDの構成はもっと単純です。1本のUSBケーブルがすべてを運びます** — コマンドもタイトルも音声そのものも、どの録音モードでも同じです。詳しくはNetMDの章を参照してください。

## 必要なもの

| 用途                | 必要なもの                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| デザインと印刷           | xD-Toolsとプリンター。カットにはCricutのカッティングマシン、または落ち着いた手つきとはさみ。 |
| タイトルの書き込み (MDRem) | USBポートに挿したMDRemアダプターと、それを向けられるソニーのMiniDiscデッキ。        |

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アルバムの録音 (MDRem) | 上記に加えて、パソコンからデッキへのデジタル (S/PDIF) ケーブル。アナログでもできますが、音質は確実に落ちます。ほかのソフトは不要です — アルバムを再生するのはxD-Tools自身です。 |
| すべてをNetMDで      | NetMD対応のMiniDiscデッキと、その専用USBケーブルだけ。MDRemと比べて何ができて何ができないかはNetMDの章を参照してください。                         |

このマニュアルの内容はすべてソニー MDS-JE480で確かめたものです。RM-D10Pのキーボードプロトコルを受け付ける他のソニー製デッキでも同じように動くはずですが、とくに所要時間はこの機種で実測した値です。

## 最初に理解しておくこと

デッキは返事ができません。赤外線は一方通行で、この機種のControl A1バスは内部で配線されていません。つまりxD-Toolsはコマンドを送れますが、デッキがそれを実行したかどうかを知る手立ては一切ありません。

このことがMDRem側の設計すべてを決めています。実行する前に何をするつもりかを正確に見せる。足りないより多すぎる方を選ぶ（古いタイトルの消去には、必要になりうる回数より多くキーを送る）。そして成功と表示されたときの意味は「すべて送信した」であって、「ディスクにこう書かれた」ではありません。結果はご自身でデッキの表示窓を確認してください。

## 2. はじめる

### インストール

配布用のビルドがあれば `xD-Tools.exe` を実行します。ソースから動かす場合:

- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\pip install -e "[dev]"`
- `.venv\Scripts\python -m mdtools.main`

### 言語の選択

ヘルプ > 言語 で English、Polski、日本語 を選べます。変更には再起動が必要で、そのためのボタンがその場に出ます。

### 起動画面

xD-Toolsは、次に何をしたいかの短い一覧から始まります。最近のプロジェクトを開き直す、別のものを選ぶ、新しく始める、のいずれかです。



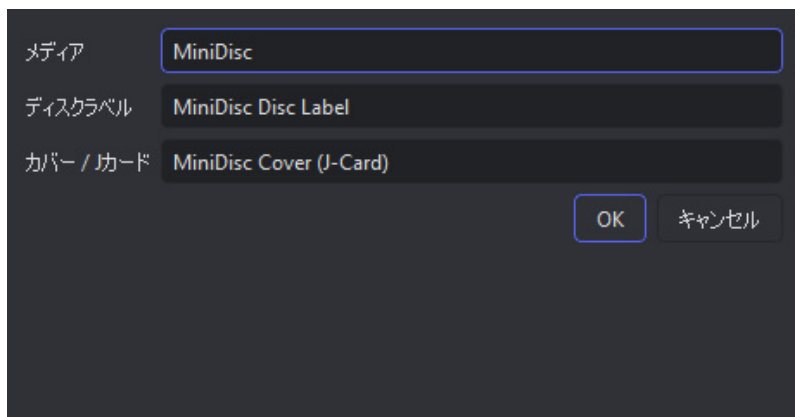
2. 起動画面。「リモコン...」はアダプターを有効にしたときだけ現れます。

- 選択したプロジェクトを開く（またはダブルクリック） — 最近のプロジェクトを開き直す。
- 他のプロジェクトを開く... — 任意の場所の `.mdproj` を選ぶ。
- 新規プロジェクト... — メディアを選び、そのメディアが持つ各ページにテンプレートを選ぶ。
- Multiprint... — 複数の別プロジェクトのデザインを1枚の紙にまとめる。これはプロジェクトを開く操作ではなく、独立した作業です。
- リモコン... — ソフトウェアのリモコン。これも独立していて、MDRemが有効なときだけ出ます。

### プロジェクト = そのページ + メタデータ

ページの数と種類はメディアで決まります。MiniDiscのプロジェクトはディスクラベルとカバー / Jカードを持ちます。CDのプロジェクトはディスクラベルとケースインサートを持ち、3枚目としてケースの裏を加えられます。カセットのプロジェクトにはディスクラベルがありません。インレイのJカードと、テープの片面ごとに1枚のカセットラベルを持ちます。切り替えはウィンドウ左上のリストです。

ページと並んで、どのプロジェクトもアルバム名、アーティスト、発売年、トラックリストを保持します。デザインも、タイトルの書き込みも、自動配置も、すべてここを参照します。



3. ファイル > 新規 は、ページごとに1つずつテンプレートを尋ねます。

ファイル > 保存 (Ctrl+S) はそのすべて — 両方のデザイン、メタデータ、配置した画像 — を1つの `.mdproj` ファイルに書き出します。画像はリンクではなく埋め込みなので、プロジェクトを移動しても元の画像を消しても壊れません。

## プロジェクトを閉じる

ファイル > プロジェクトを閉じる (Ctrl+W) はアプリを終了せず、起動画面に戻ります。次のディスクに移るのに起動し直す必要はありません。ウィンドウの閉じるボタンも同じ動作です。保存していない変更があれば、先にその確認が出ます。

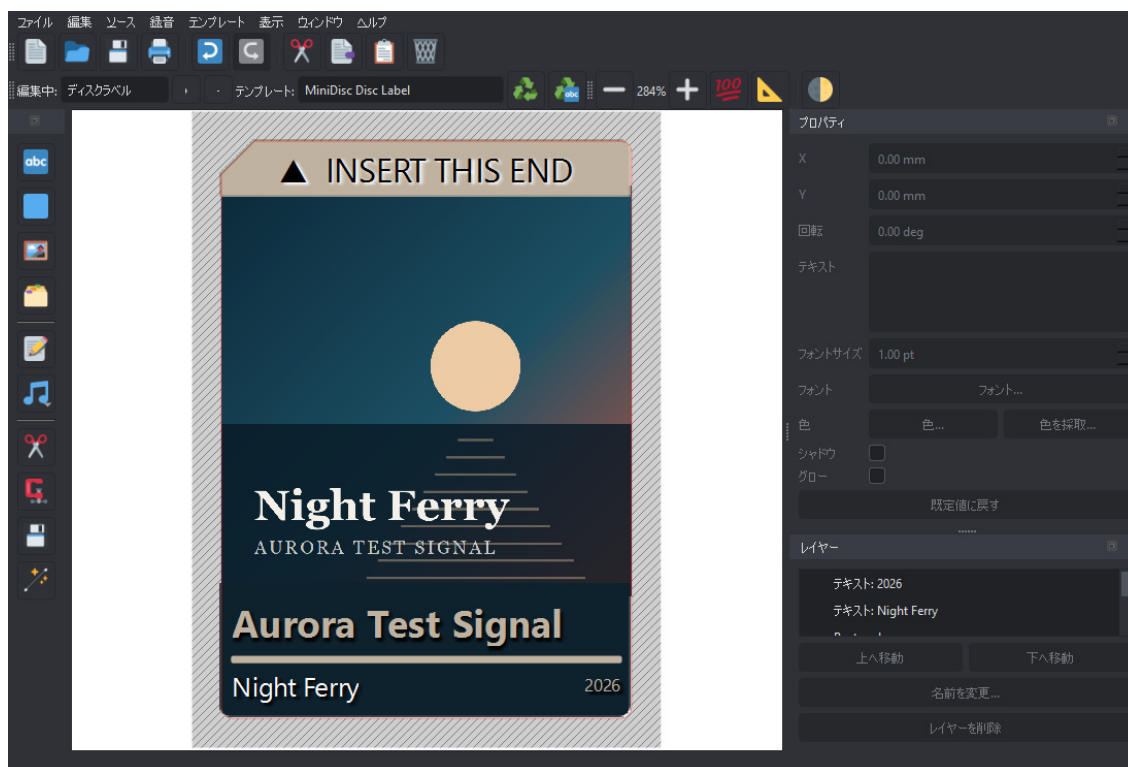
xD-Toolsそのものを終了するにはファイル > 終了を使うか、戻ってきた起動画面をキャンセルしてください。

## プロジェクトの保存先

初回保存時、xD-Toolsは `ドキュメント¥XDProjects` と、アルバムから組み立てたファイル名 `Skillet - Unleashed (2016).mdproj` を提案します。これはデスクに表示させる文字列と同じものなので、パソコン上のファイル名とディスクのタイトルが一致します。

ほかのファイルダイアログも妥当な場所から開きます。画像を追加... とジャケットはピクチャフォルダー、SVG・PNG・PDFの書き出しは **元のプロジェクトの隣** です。デザインと、それを切って印刷するためのファイルが離れ離れにならないようにするためです。

## 3. メインウィンドウ



4. アルバムから自動配置したディスクラベルのページ。

## キャンバス

ウィンドウの中央が編集用のページで、実際の物理的な大きさで描かれます。赤と青の線はテンプレートのカット線と折り線です。縁の位置が分かるよう常にデザインの上に描かれ、書き出したPNGには決して現れません。その外側の斜線部分は切り落とされる部分です。

- ツールバーの**拡大 / 縮小 / 100% / 全体表示**、Ctrl+マウスホイール、Ctrl+= と Ctrl+-。
- **グレースケール**は白黒印刷の見え方を確認するためのもので、隣に明るさとコントラストのスライダーが出ます。表示専用で、有効な間キャンバスは読み取り専用になります。ここで合わせた値は「印刷用PNGを書き出す（グレースケール）」がそのまま使います。

キャンバスの上には2本のツールバーがあります。上の1本は、どのプログラムにもあるファイルと編集の並び — 新規、開く、保存、印刷、元に戻す、やり直し、切り取り、コピー、貼り付け、削除 — で、どのボタンも同じ名前のメニュー項目とまったく同じコマンドであり、ショートカットも同じです。下の1本は目の前のページのためのもので、どのページか、どのテンプレートか、拡大縮小、グレースケールのプレビューが並びます。

## 3つのパネル

**ツール**（左）はページに要素を足します。テキスト、塗りつぶした長方形、ファイルからの画像、内蔵ギャラリーの画像、そしてプロジェクトのメタデータから直接取り出したテキスト。区切り線より下はページ全体に効く4つの操作 — レイヤーを切り取る、レイヤーを統合、テンプレートとして保存、自動配置です。ボタンはすべてアイコンのみなので、名前はマウスを乗せて確認します。

**プロパティ**（右上）は選択中の要素を編集し、その要素に意味のある項目だけを出します。テキストには内容・サイズ・フォント・色、長方形には色、画像にはどちらも出ません。**色を採取...** はキャンバスから直接色を拾う機能で、ジャケットの色に文字を合わせるときに使います。

**レイヤー**（右下）はページ上のすべてを手前から奥の順に並べます。選択、名前の変更、「上へ移動 / 下へ移動」での並べ替え、削除ができます。テンプレートの輪郭はレイヤーではないので、ここからは触れません。

3つのパネルはいずれも**表示メニュー**から閉じたり戻したりでき、ウィンドウとして切り離すこともできます。

## 録音中の表示

録音・取り込み・書き込み・タイトル書き込みはそれぞれ専用のウィンドウで行われ、作業中はその**閉じるボタン（X）**が、作業を止めるのではなくウィンドウを片付けます。作業はそのまま続きます。メインウィンドウが再び使えるようになり、下部のステータスバーの上に進捗バーが現れます。全体の進捗、（あれば）現在のトラック、**停止ボタン**、そしてウィンドウを呼び戻す**録音ウィンドウを表示**が並びます。

何も動いていなければ、X は他のウィンドウと同じように閉じます。作業を止めるのは**停止**の役目です。その隣のボタンは、何か動いている間は**キャンセル**、そうでなければ**閉じる**と表示されます。作業を捨てるボタンと、終わったウィンドウを閉じるだけのボタンが同じ見た目にならないようにするためです。

このバーは、作業そのものが終わったあとも、そのウィンドウが開いている限り残ります。隠したウィンドウに戻る唯一の手段なので、ウィンドウが閉じるまで消えません。

同時に実行できるのは一つだけです。実行中に別のものを始めようとしたり、xD-Tools を閉じようとしたりすると拒否されます。同じアダプター・ドライブ・サウンドデバイスを奪い合うことになるためです。

## どのプロジェクトが開いているか

プロジェクトを一度保存すると、タイトルバーにそのファイル名が表示されます - Kind of Blue - xD-Tools。タスクバーや Alt+Tab でも同じ名前が出るので、xD-Tools のウィンドウが二つあっても見分けられます。まだ保存していないプロジェクトには表示できるファイル名がないため、xD-Tools - Retro Media Studio のままです。

## 移動・拡大縮小・回転

- 要素の**本体**をドラッグすると移動します。
- **角のハンドル**（青い四角）をドラッグすると大きさが変わります。既定では幅と高さが別々に変わるので、比率を保つには**Ctrl**を押しながら操作します。
- **その上の丸**をドラッグすると回転します。**Ctrl**で10度刻みに吸着するので、ちょうど90度の回転はこれで作ります。
- DeleteまたはBackspaceで選択中の要素を削除します。

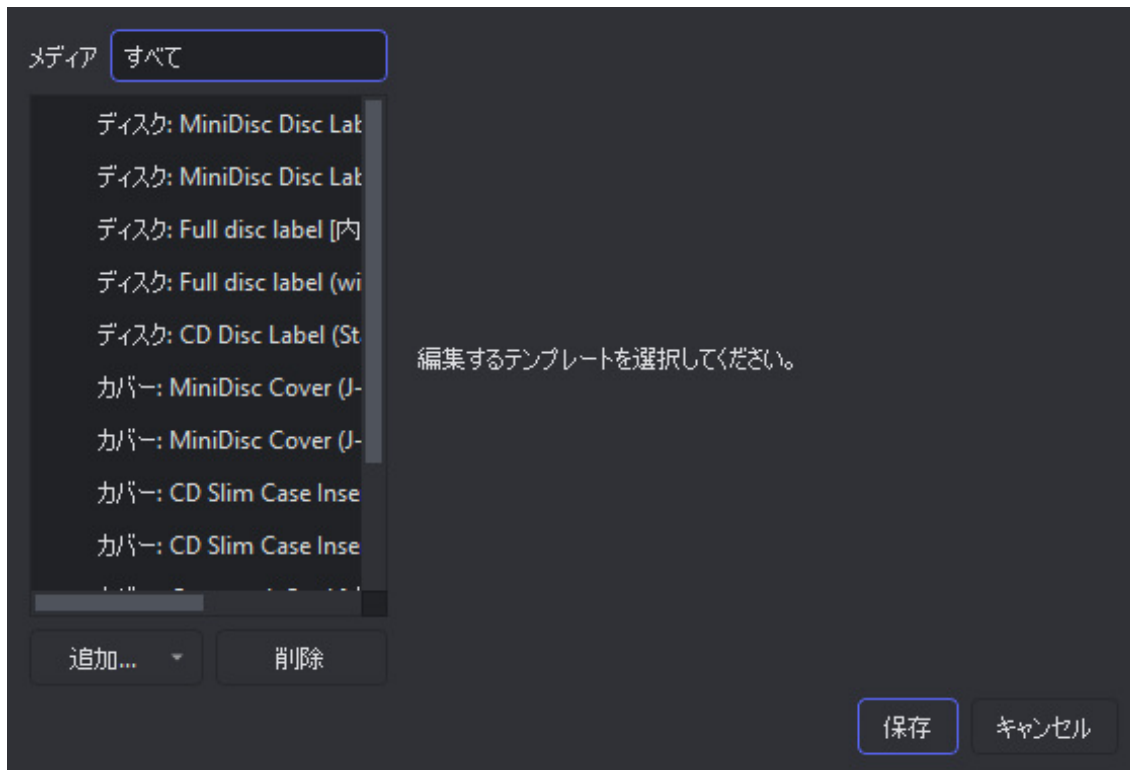
自動配置も含め、すべての操作は元に戻す（Ctrl+Z）の対象です。

## 4. テンプレート

テンプレートとは、印刷する物の物理的な形 — 寸法、角の処理、折り位置 — のことです。xD-Toolsには3つのメディア向けに12種類が同梱されています。

| テンプレート                                 | 内容                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MiniDisc Disc Label                    | ディスク前面に貼る定番の37 × 52 mmのラベル。左上の角が3 mmの斜め切り、他の角は丸め。                              |
| MiniDisc Disc Label (with Slider)      | 同上に、カートリッジのシャッター用の小さなラベルが加わったもの。                                               |
| Full disc label                        | カートリッジ前面全体 (71 × 68 mm) を覆うラベル。四辺を0.8 mmずつ内側に取り、シャッター部分を抜いてあります。               |
| Full disc label (with Slider)          | 前面全体とシャッター用ラベル。ラベルは収まる切り欠きにぴったり入ります。新しいMiniDiscのプロジェクトで、ファイル > 新規が既定で選ぶのはこれです。 |
| MiniDisc Cover (J-Card)                | ケース用の3面インサート: 表、背、裏。                                                           |
| MiniDisc Cover (J-Card + Window)       | 同上の表に40 × 40 mmの窓を抜いたもの。そこからディスクが見えます。                                         |
| CD Disc Label (Standard Hub)           | CD-Rの盤面に貼るリング。直径117 mm、ハブ用の穴が35 mm。                                            |
| CD Slim Case Insert (Front)            | 120 × 120 mmの1枚のカード。スリムケースの表で、折りもトラックリストもありません。                                |
| CD Slim Case Insert (Folded, 2 Panels) | 240 × 120 mmを中央で折ったもの。右の面がジャケット、左がトラックリストで、ケースの透明な裏側から読みます。                    |
| CD Jewel Case Back (Tray Card)         | 151 × 117.5 mm。138 mmの面の両側に6.5 mmの印刷された背が付き、ディスクの後ろのトレイに入ります。                  |
| Cassette J-Card                        | 4 × 4インチのインレイカード: 表、背、そして中に折り込む舌。                                              |
| Cassette Shell Label                   | 90 × 40.8 mm。リール窓のまわりを抜き、上の角を45度で落としてあります。片面に1枚。                               |

**シャッター**はカートリッジのスライド式の板で、ディスクを埃から守ります。デッキがこれを押し開けて記録面に届きます。誤消去防止タブとは別物で、そちらはカートリッジの縁にある小さなつまみで、ラベルを貼ることはありません。シャッターは動き続ける必要があるため、前面全体のテンプレートは静止位置だけでなく可動範囲の全体を溝として抜いています。その溝の上にラベルがかかると、閉じたまま動かなくなります。



5. テンプレート > テンプレートを管理。

## 検証済みと未検証

寸法を実物と照合したテンプレートには**検証済み**の印が付きます。未検証のテンプレートを使うページを表示している間はステータスバーがそう伝えます。実際に何かを切る前に、お手元のケースを測り、数値を直し、チェックを入れてください。

## 自分のテンプレートを作る

内蔵テンプレートは編集できますが削除はできません。ファイル > 新規 に必ず選択肢が残るようにするためです。自分で追加したものは自由に削除できます。

ツール > テンプレートとして保存... は、現在のページの形とその上にあるすべてを新しいテンプレートとして保存します。気に入った配置を次のディスクの出発点にできます。

## ページを追加する・削除する

プロジェクトはディスクラベルとカバーの2ページで始まりますが、CDのプロジェクトには3枚目を持たせられます。**ケースの裏**、つまりディスクの後ろに入るトレイカードで、ケースの両側面に印刷された帯が付きます。プロジェクトを作るときに選べ（**ケースの裏**の行、最初は（なし））、あとからでもツールバーのページ選択の隣にある+/-ボタンで足したり外したりできます。

+ を押すと、必要なことを一つの画面でまとめて尋ねます。どのページか、どのテンプレートか、そして空のまま始めるか、それともアルバムの情報からすぐに中身を作るか。テンプレートの一覧は選んだページに合わせて入れ替わり、自動配置に手順のないテンプレートでは中身を作る方の選択肢が灰色になります。

ディスクラベルとカバーはどのプロジェクトにも必ずあるもので、削除できません。外せるのは任意のページだけで、削除するとその上のものはすべて消えます。だから先に確認し、そのあと元に戻す履歴をリセットします。

## 後からテンプレートを変える

ツールバーのページ選択の隣にあるテンプレートのドロップダウンには、表示中のページで使えるテンプレートがすべて並びます。自分のテンプレート（テンプレートとして保存... で作ったもの、またはテンプレートマネージャーで追加したもの）を選ぶと、そのままページが切り替わります。内蔵テンプレートを選ぶと先に確認があり、ページを空のまま始めるか、**メタデータから生成**でプロジェクトの情報から新しく組み立てるかを選べます。この「メタデータから生成」は、本体に同梱されているテンプ

レートならどれでも使えます。灰色になるのは一つの場合だけです — 内蔵テンプレートの名前を変えてしまい、どの自動配置も名前で見つけられなくなったときです。

どちらの場合もページを消去します。上にあるレイヤーはすべて削除され、元に戻す履歴もリセットされます。もう一方のページとメタデータには手を付けません。

## ページを組み立て直す

ツールバーの二つのボタンは、表示中のページをテンプレートには触れずに、プロジェクトのメタデータから組み立て直します。**再生成**はそのページ本来のフォントと体裁で作り直すので、別の書体を試したあとで元に戻したいときの道にもなります。**フォントを指定して再生成...**の方はフォント選択の画面を開きます。書体を選ぶとその場でページが描き直されるため、決める前に結果を見られます。選択から使うのは書体だけです — 大きさや太さは、それぞれの面に合わせて配置側が決めます。

どちらもページを消去し、元に戻す履歴をリセットします。そして、どちらも実行前に確認します。自分のテンプレートを使っているページには組み立て直すものがありません — 自動配置が知っているのは内蔵の形だけです — その場合は何も起きない理由がわからないまま放置せず、そう伝えます。

## 5. メタデータとジャケット

ツールパネルのメタデータ... にはアルバム名、アーティスト、発売年、トラックリストが入ります。ラベルを作るだけの場合でも埋めておく価値があります。トラックリストはテキストとしてデザインに落とせますし、自動配置もタイトルの書き込みもここを読むからです。



アルバム名

アーティスト

発売年

トラック:

|   | タイトル           | スト (コンピレーション) | 時間 (分:秒、任意) |
|---|----------------|---------------|-------------|
| 1 | Harbour Lights |               | 4:12        |
| 2 | Slow Tide      |               | 3:48        |
| 3 | Night Ferry    |               | 5:21        |
| 4 | Cold Deck      |               | 4:03        |
| 5 | Signal Drift   |               | 6:15        |

6. メタデータ画面。ジャケットを取得し、トラックリストを読み込んだ状態。

### 埋める3つの方法

1. **手入力**。「トラックを追加」で入力し、「上へ移動 / 下へ移動」で並べ替えます。時間は任意で、mm:ss の形式で書きます。
2. **トラックリストを検索...** は入力したアルバム名とアーティストでiTunesのカatalogを検索し、トラックリスト・発売年・ジャケットを埋めます。候補が複数あるときは尋ねます。
3. **フォルダからインポート...** はアルバムフォルダ自身のタグを読み込み — 録音そのものが使うのと同じ読み取り方法です — アーティスト・アルバム・発売年・トラックリストを埋め、続けてジャケットを検索します。

通常は「フォルダからインポート...」の方が確かです。これから録音する実際のファイルそのもので、実際のタグと実際の順序が入っています。検索では別のエディションが返り、曲順が違うことがあります。

### ジャケット画像

取得したジャケットは2か所に保存されます。プロジェクトの中（次に開いたときも残るように）と、ユーザーごとのギャラリー（ツール > アセットを挿入... から他の画像と同じようにページに置けるように）です。

取得された画像が違っていたら、それをクリックしてください。プレビューはボタンになっていて、ファイル選択が開くので

自分で正しいジャケットを指定できます。自動の取得元はどちらも推測しており、再発盤・コンピレーション・ありふれた名前のバンドでは頻繁に外します。検索する側には、手元にあるのがどのプレスかを知る手立てがないからです。

## 良いものが見つからないとき

xD-Toolsは間違ったジャケットを出すくらいなら、何も出さないほうを選びます。検索結果はアルバム名とアーティストの両方が一致して初めて採用されます。タイトルだけでは足りません。別の人が演奏したタイトル曲のカバーは、それに完璧に一致してしまうからです。何も基準を超えなければプレビューは空のままで、それが正直な答えであり、直すにはクリック1回で足ります。

ただし、その前にもう1か所あります。FLACファイルはジャケットを内部に持っていることが多く、自分のCDを取り込んだものならたいてい持っています。検索で使えるものが返ってこなかったときは、その画像が使われます。その盤のジャケットであることは確実です。2番手なのは、検索が返す600ピクセルの画像より小さいスキャンであることが多いからにすぎません。MP3ファイルはこの方法では読みません。

## メタデータをページに置く

ツールパネルのメタデータボタンは、アルバム名・アーティスト・発売年といった単一の項目、あるいは番号付きのトラックリスト全体をテキストレイヤーとして挿入します。トラックリストを**2段組**で挿入することもでき、Jカードの裏面に長いリストを収めるにはこれが必要です。

## 6. 自動配置

ツールパネルの魔法の杖は、アルバムのジャケットとトラックリストから、プロジェクトのすべてのページを埋めます。「ディスクがある」から「印刷するものがある」までの最短経路です。

各ページは、そのページが既に持っているテンプレートの上に組み立てられます。形の選択を勝手に変更ことはありません。自分のテンプレートを使っているページはまるごと手を付けずに残します。自動配置が知っているのは内蔵の形だけです。自分で保存したテンプレートには、望んだものが既に載っているかもしれないからです。

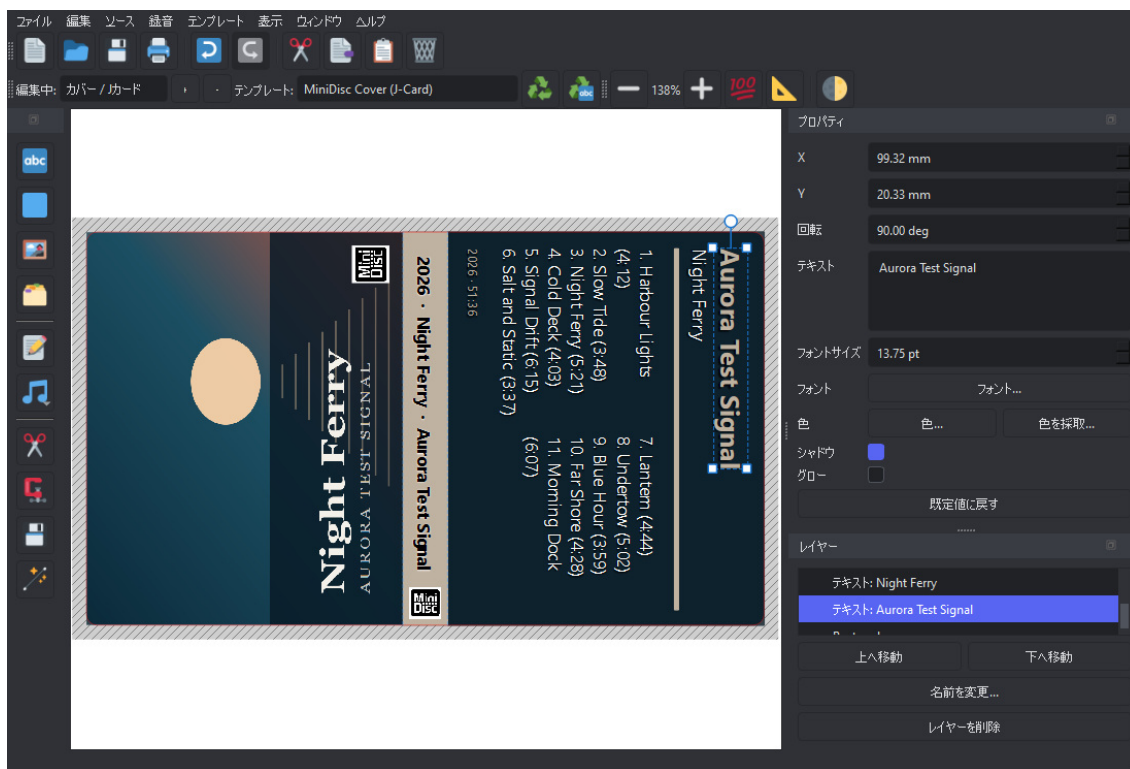
先にメタデータ...でアルバム名とアーティストを埋めてください。検索の手がかりはそこです。ジャケットがまだなければ、先に探しに行きます。

これは組み立てる各ページの中身を置き換え、元に戻す履歴もリセットするので、実行前に確認を求めます。メタデータそのものには手を付けません。

### 作られるもの

ディスクラベル: 前面全体のテンプレート、その上に広げてカット線で切り取ったジャケット、そしてシャッター用ラベルの上のMiniDiscロゴ。挿入方向を示す三角形とその文字は、下に埋もれずジャケットの上に残ります。

この印はジャケットに合わせて色も変わります。そのジャケットの上端に対して読みやすい方、黒か白かが選ばれます。既定の黒のままだと、濃い色の全面ジャケットの上ではそこにあるのに見えない状態になり、印を失ったのとまったく同じに見えます。



7. Jカード。色はすべてジャケットから取っています。

Jカードは3面です。

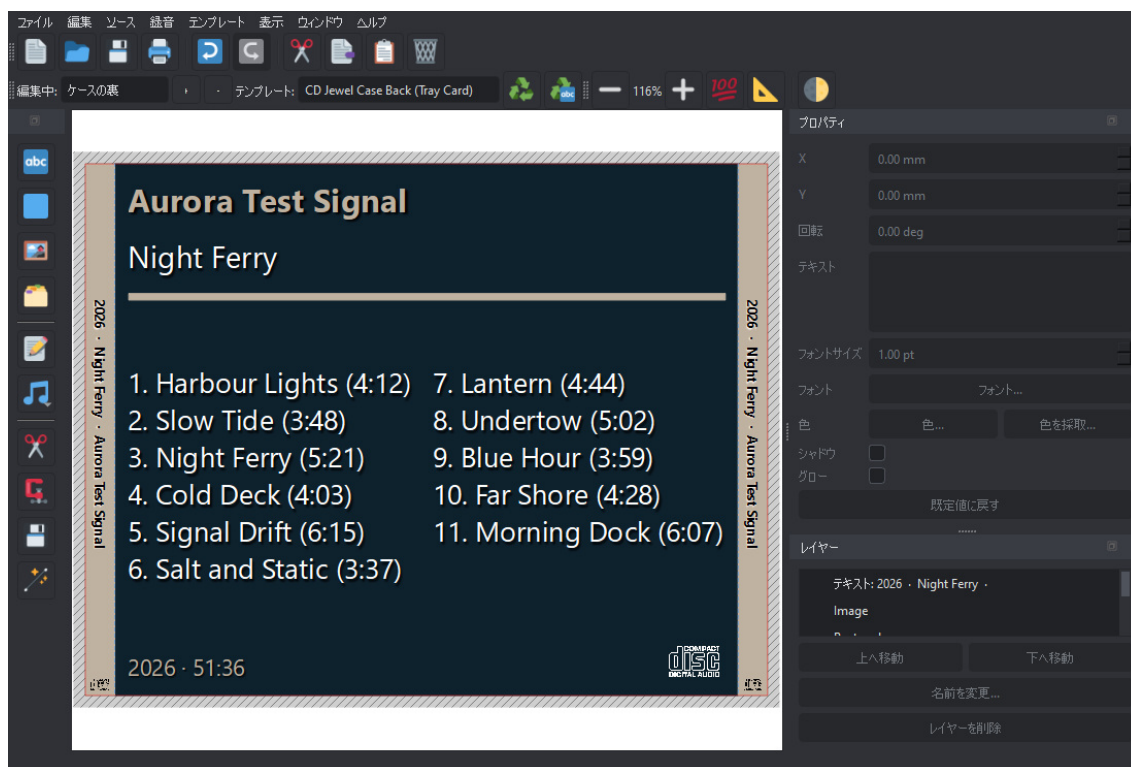
- **表** — ジャケットを90度回し、上辺がカードの左側を縦に走る向きにして面いっぱいに広げ、角に小さなMiniDiscロゴを置きます。
- **背** — ジャケットから拾ったアクセントカラーの帯に、発売年・アルバム名・アーティストを縦に読める向きで載せます。
- **裏** — ジャケットで最も多い色を敷き、番号付きのトラックリスト（長くなれば2段組）と、下部に合計時間を置きます。

表と裏をわざと逆向きに回しているのには理由があります。カードはケースを包むので、裏面は上下が反対になるからです。

作られるものはすべて普通のレイヤーです。動かす、体裁を変える、削除する — これは完成品ではなく下書きです。

## ケースの裏があれば、それも

ケースの裏を持つCDプロジェクトでは、そこも配置されます。アルバム名とアーティスト名が**両方**の側面の帯を流れ — ケースのどちら側が見えるかは棚での置き方しだい — その間のパネルに、ジャケットの色で曲目が並びます。



8. トレイカード。ケースの両側面に印刷された帯と、ディスクの後ろに入るパネルの曲目。

このページは与えたテンプレートをそのまま保ちます — いまはどのページもそうです。あなたが追加して形を選んだからこそ存在するページで、それを配置処理が取り消してよい道理はありません。

## レイヤーを切り取る / レイヤーを統合

**レイヤーを切り取る**は、すべてを印刷可能な範囲に合わせます。完全に外にあるレイヤーは削除し、縁からはみ出した画像はそこで切ります。ディスクラベルの自動配置は、わざと大きめに置いたジャケットをカット線まで詰めるのにこれを使っています。

**レイヤーを統合**は、PNG書き出しとまったく同じ描画で、ページ全体を1枚の画像にまとめます。完成したデザインを固めるのに便利ですが、統合したレイヤーの解像度はもう戻せません。既定の書き出しより高いDPIで描画するのはそのためです。

## 7. 印刷とカット

### 2種類の書き出し

デザインは、同じ物を2通りに記述した2つのファイルとしてxD-Toolsを出ます。

| 書き出し                     | 内容                                                        | 用途         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 印刷用PNGを書き出す...           | デザインを既定で300 DPIで、テンプレートの輪郭に切り取ったもの。外側は透明で、斜め切りや丸めた角も含みます。 | 印刷。        |
| カット用SVGを書き出す...          | 現在のページのカット線と折り線だけを、実寸で。デザインは含みません。                        | カッティングマシン。 |
| 印刷用PNGを書き出す（グレースケール） ... | 同じデザインをグレーに変換。先に明るさ・コントラストの調整ダイアログとプレビューが出ます。             | モノクロプリンター。 |

### Cricutでの手順

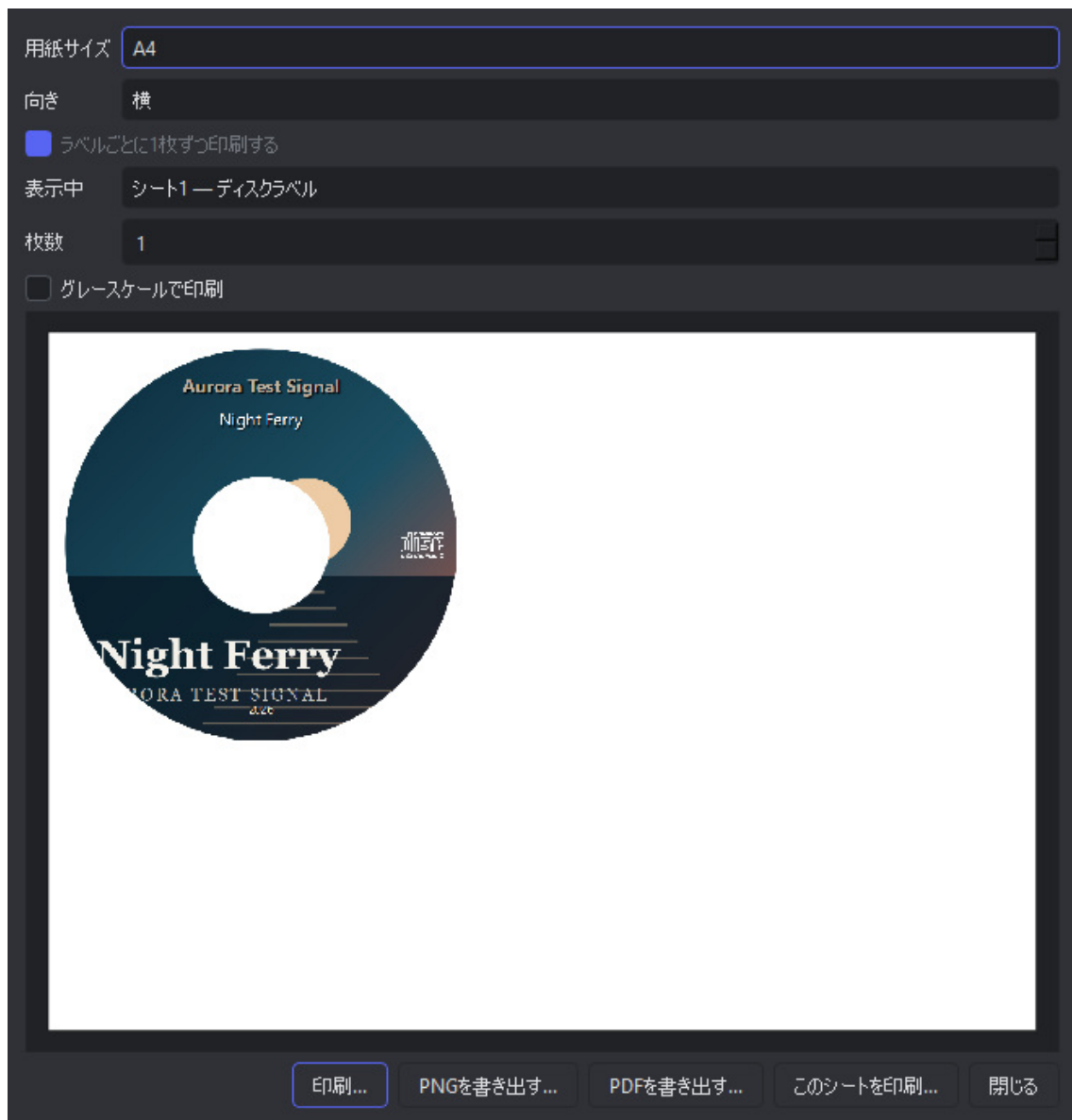
1. PNGを書き出し、シール用紙やカード紙に印刷します。
2. SVGをCricut Design Spaceに読み込みます。
3. **Print Then Cut**を使います。マシンが印刷済みの紙の位置合わせを読み取り、SVGの輪郭をその上に正確に切ります。

SVGは実寸のミリメートルを持っているので、向こう側で手作業の拡大縮小は要りません。

### 用紙の向きと、ラベルごとの1枚

印刷ウィンドウには**用紙サイズ**と**向き**があります。横向きは飾りではありません。CDの折りたたみインサートは幅242mmあり、縦向きの用紙にはそのままでは収まりません。縦のA4では、90度回してしか印刷できないのです。

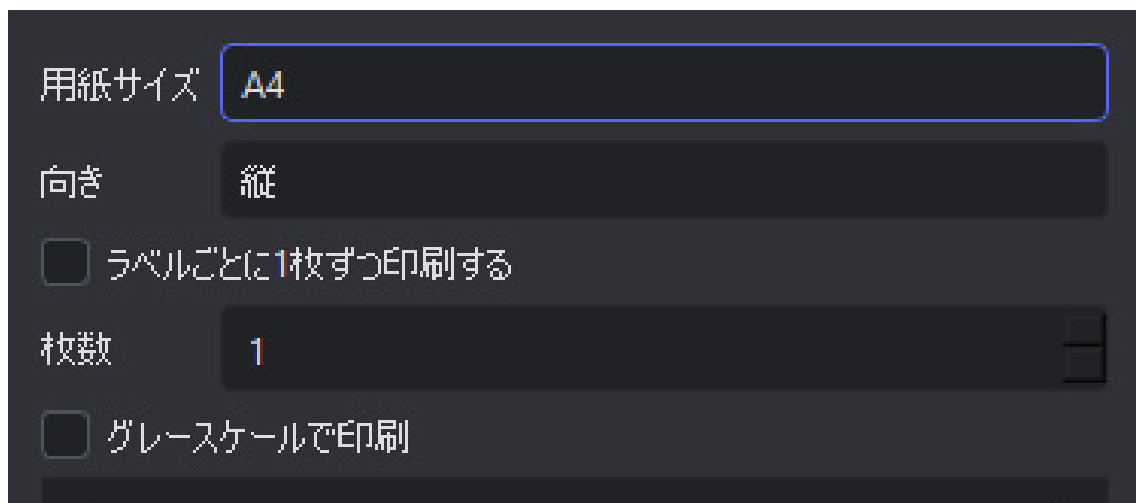
**ラベルごとに1枚ずつ**は文字どおりの意味で、CDのプロジェクトでは自動で入ります。理由は好みではなく算数です。ディスクラベル（118mm）とそのインサート（242mm）を並べると363mm必要ですが、用紙が使えるのは287mmしかありません。どう回しても1枚には収まらないのです。この設定が入ると、プレビューは一度に1枚だけを表示し（**表示中**の欄で選びます）、印刷・PDF書き出し・PNG書き出しはどれも両方をたどりま。PNGは1ページしか持てないので、2枚を書き出すと番号付きの2つのファイルになります。

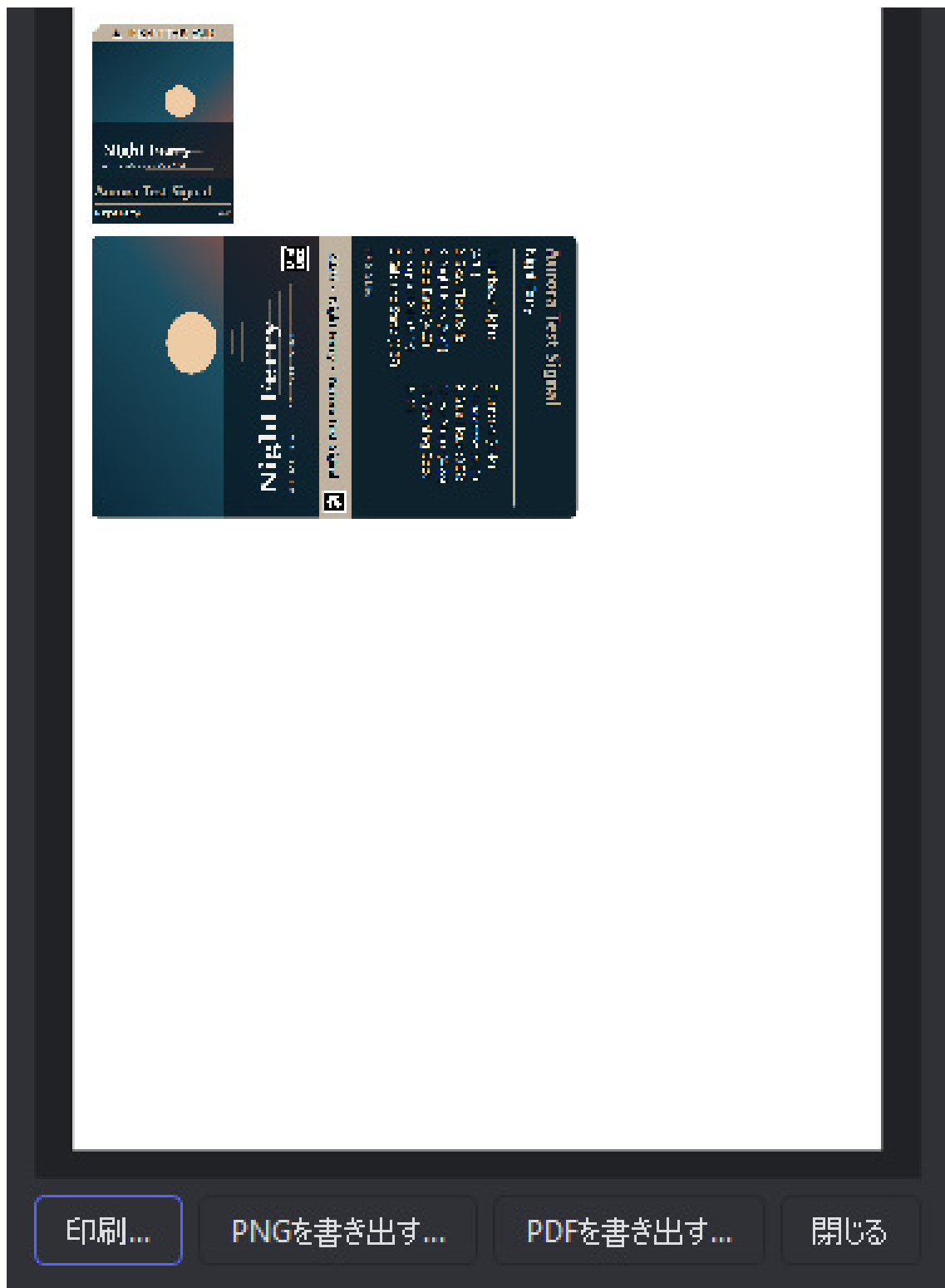


9. CDプロジェクトの印刷レイアウト。ディスクラベルが1枚、折りたたみインサートがもう1枚。

## 直接印刷する

ファイル > 印刷... は書き出しを飛ばします。両ページのコピーを何枚かA4またはLetterの紙に自動で格子状に並べ、あとは手でドラッグして動かせます。コピーを右クリックすると90度回転し、それでもう1枚入ることがよくあります。





10. ファイル > 印刷。プレビューは実際の紙面です。

ここから実際のプリンターに送るか、表示されているとおりをPDFまたはPNGとして保存できます。

起動画面の**Multiprint...**は同じことを別々のプロジェクトにまたがって行います。保存済みの複数の `.mdproj` からデザインを集めて1枚にまとめれば、ディスク6枚分が6回ではなく1回の印刷で済みます。

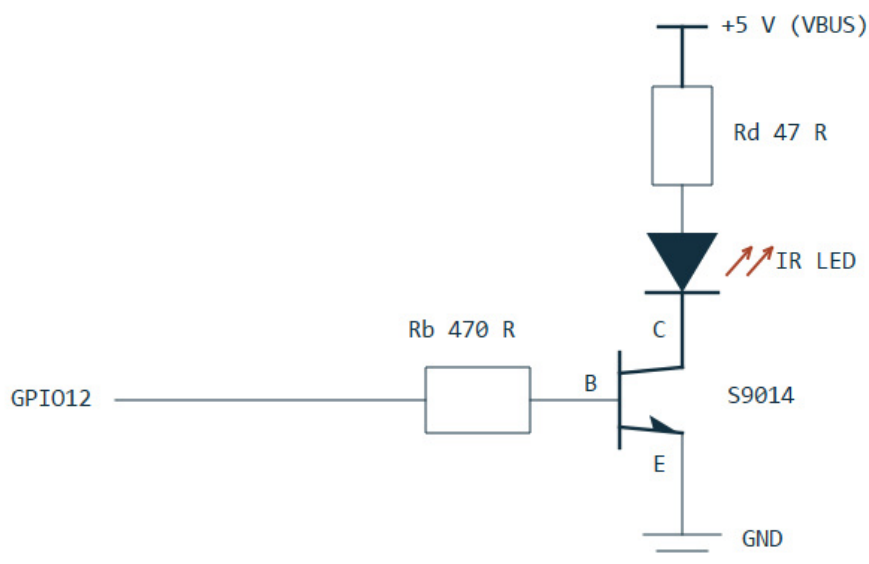
## 8. MDRemアダプター

MDRemは赤外線LEDを載せたWaveshare RP2040-Zero基板で、**ソニー RM-D10P** — 1990年代半ばにソニーがMiniDiscへのタイトル入力用に売っていたキーボード型リモコン — を再現するファームウェアが動いています。パソコンからは普通のシリアルポートに見えます。

### ハードウェア

| ピン     | 役割                                             |
|--------|------------------------------------------------|
| GPIO12 | 赤外線出力。トランジスタのベース抵抗へ。                           |
| GPIO13 | 入力。ファームウェアの自己診断 <code>SELFTEST</code> だけが使います。 |
| GPIO16 | 基板内蔵のRGBステータスLED。                              |

LEDはNPNトランジスタによるローサイドスイッチで駆動します。数十ミリアンペアをGPIOピンに直接流すことはできないからです。電源は3.3 VレギュレーターではなくVBUSから取ります。



11. 出力段: S9014、 $R_b = 470\ \Omega$ 、 $R_d = 47\ \Omega$ （約72 mA）。

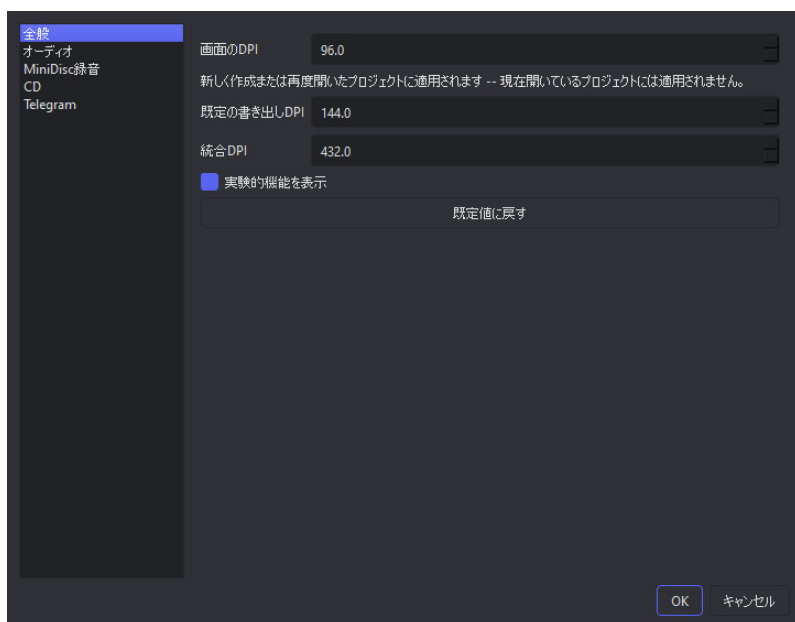
飛距離が出ないときは、まず $R_d$ を見てください。100  $\Omega$ （約34 mA）では1～2 cmまで近づけて正確に狙う必要がありましたが、47  $\Omega$ なら20～30 cmの楽な距離が届きます。33  $\Omega$ より下げないこと。100 mAがS9014の限界です。

### ステータスLED

| 色 | 意味                          |
|---|-----------------------------|
| 白 | 起動中。                        |
| 緑 | 準備完了。直前のコマンドは成功。            |
| 青 | 赤外線を送信中。                    |
| 赤 | 直前のコマンドが失敗。次に成功するまで点灯し続けます。 |

## xD-Toolsで有効にする

ウィンドウ > 設定... を開き、MDRem赤外線リモコンアダプターを有効にするにチェックを入れて、シリアルポートを選びます。



12. ウィンドウ > 設定。左側に5つのグループが並びます。MDRemは「MiniDisc録音」グループにあり、NetMD（専用の章があります）も同じ場所です。

設定は1つのウィンドウで、左側にグループが並びます。**全般**（DPI値と実験的機能のフラグ）、**オーディオ**（出力デバイスと録音ゲイン）、**MiniDisc録音**（MDRemとNetMD、こことNetMDの章で説明）、**CD**（取り込みフォルダー）、そして**Telegram**（ボットのアカウント、専用の章があります）です。どのグループを表示していても、OKはすべてのグループを保存します。

**検出**は、パソコン上のすべてのシリアルポートにMDRemが応答するか尋ねます。そうするしかありません。基板が名乗るUSB ID `2E8A:0003` は、自身のブートローダーや他のWaveshare基板と同じものなので、確実な識別は `PING` への応答だけだからです。

チェックを入れると3つが現れます。メタデータ画面のトラックリストを転送、ウィンドウメニューのリモコン...、そして録音メニューのMiniDisc向けの項目 — 「フォルダーをMiniDiscに録音...」と「取り込み/ダウンロードフォルダからMiniDiscに録音...」です。どちらもデッキを録音待機にするのにアダプターが必要だからです。**ソース > オーディオCDを取り込む...** はその中に入りません。取り込みはディスク上のファイルで終わり、デッキには一切触れないからです。NetMDをMDRemの代わりに有効にしても同じ3つが現れます — メニュー項目自体は変わらず、開くウィンドウだけが変わります（NetMDの章を参照）。

ここではなくオーディオ画面にあるMiniDisc用オーディオ出力デバイスとカセット用オーディオ出力デバイスは、意図的にこのチェックとは連動していません — カセットはアダプターが有効かどうかに関わらず出力デバイスが必要です。カセットへの録音はそもそもMDRemをまったく通らないからです。それぞれが自分の選択を独立して覚えています。片方のデッキへのデジタルS/PDIF出力ともう片方へのアナログライン出力は、普通は物理的に別の出力だからです。**録音ゲイン**（既定 -5 dB）は録音中に音量を少し下げ、レベルの高いデジタルソースが途中でクリップする余地をなくします。下の試聴プレイヤーには影響しません。

# 9. ソフトウェアリモコン

ソフトウェアリモコンは、デッキ付属のリモコンの代わりになるウィンドウで、配置は実物に倣っています。起動画面のリモコン...か、ウィンドウ > リモコン...のどちらからでも開きます。後者があるのは、リモコンを使うために作業中のプロジェクトを閉じる必要があってはならないからです。



13. リモコンのウィンドウ。ステータス行が伝えるのは送信した事実であって、結果ではありません。

| グループ   | キー                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 操作     | 前へ、再生、次へ、早戻し、一時停止、早送り、停止、電源、イジェクト。                       |
| トラック   | 1から10までを直接選択。実物のリモコンにある数字キーの分だけです。11から25までは下の拡張モードにあります。 |
| 再生モード  | Continuous、Shuffle、Program、Repeat、A-B、>25。               |
| 表示     | Display、Scroll。                                          |
| タイトル入力 | Name、Enter、Delete、Cancel。                                |
| 録音     | Record、Music Sync、T.Rec、D.Rec、A.Space、M.Scan。            |

録音グループを操作キーから意図的に離してあります。実物のリモコンでもRecordはわざわざ手を伸ばす位置にあり、親指よりマウスの方がはるかに誤爆しやすいからです。

ステータス行は送信しましたとだけ言い、完了しましたとは決して言いません。デッキは返事ができないからです。何も起きないときは、向きと距離がまず疑わしいところです。トラブルシューティングの章を参照してください。

録音中にRecordを押すとトラックマークが入ります。自動録音がギャップレスのアルバムを分割しているのはこの仕組みで、手動でも同じように使えます。

## 拡張モード

上のウィンドウは実物のリモコンそのもので、キーの構成も同じです。**拡張モード**にチェックを入れると、アダプターが送れる残りのものが現れます。コード自体は存在し、実機のデッキで確認もされているのに、プラスチックのリモコンにはキーがないものです。この選択は記憶されるので、次に開いたときも同じ状態になります。



14. 拡張モード。25までのトラック、デッキ自身の文字入力、そしてディスクを編集する2つのキー。

| 追加されるもの            | 内容                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| トラック11～25          | それぞれに専用のコードがあるので、最初の10曲と同じく1回の押下で済みます。25を超えると番号は押すのではなく打ち込む形になり、それはタイトル書き込み側が受け持ちます。 |
| Char、Num           | デッキ自身の文字入力です。文字セットを切り替え、ジョグダイヤルで選ぶ方式で、このアプリは文字コードを直接送ることでそれを迂回します。ここにあるのは網羅のためです。    |
| Clear 2            | デッキのコード表がClearと呼ぶ3つのキーのひとつ。名前編集モードではカーソルがどこにあっても何も起きません。おそらく再生プログラムを消すキーです。          |
| D.Pre              | デッキは録音系のコマンドとして認識します。このグループのどれが何をするのかは区別できていません。                                     |
| Erase Track、Divide | ディスクそのものを編集します。現在のトラックを消去する、あるいは2つに分割します。                                            |

**Erase TrackとDivideはディスクの中身を変更します。**デッキはまず自身の表示で確認を求め、Enterを押すまで何もしないのでCancelで取り消せます。ただしEnterを押す前に表示を読んでください。ここから元に戻る方法はありません。

## 自分のキーボードで入力する

この窓が代わりを務めるRM-D10Pはキーボードであり、拡張モードではこの窓もそうです。開いている間、入力した文字・数字・記号はそのままデッキへ送られます。テキスト欄も画面上のキーボードも意図的に置いていません。リモコンにキーがあるのはデッキにないからで、これを動かしているコンピューターにはもっと良いものがあります。

先にデッキを名前編集モードにします。**Name**を押すか、トラックを選んでから**Name**です。あとは入力するだけ。

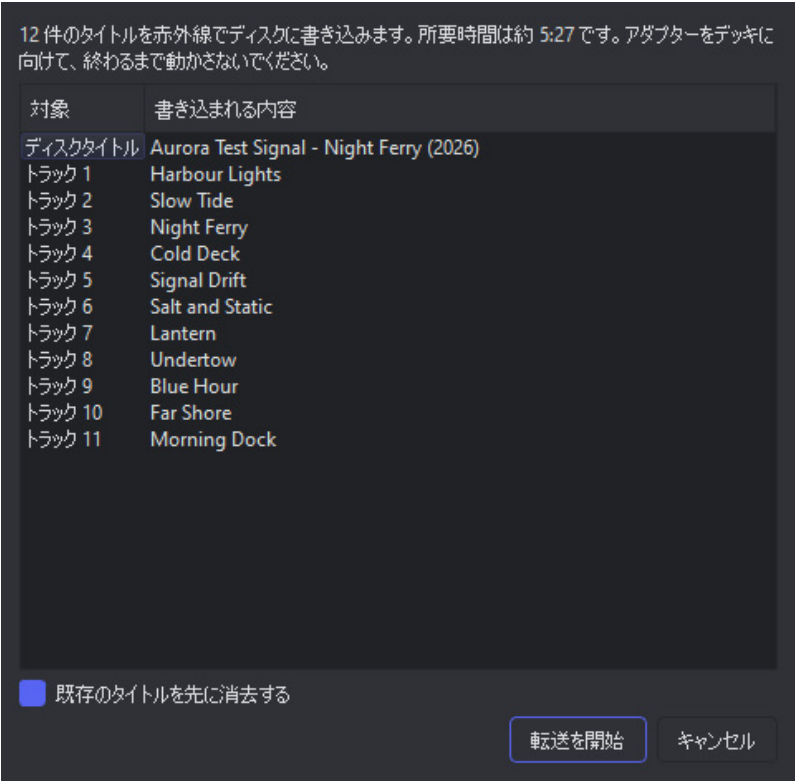
**Backspace**で削除、**Enter**でタイトル確定、**矢印キー**で欄内のカーソル移動です。

アクセント付きの文字は途中で記号が落ちます。プロジェクトからタイトルを書き込むときとまったく同じで、**±**は**1**として届きます。ラテン文字に対応するものがまったくない文字は、別の文字に置き換えて送るのではなく、拒否してステータス行に表示します。

入力速度はデッキが受け取れる範囲に合わせてあります。毎秒3〜4打鍵ほどです。それより速く打っても待つて追いつきます。近すぎる2回の押下は、デッキにはキーを押しっぱなしにしたものとして読まれるからです。

# 10. ディスクにタイトルを書き込む

メタデータ... > **トラックリストを転送** は、ディスクのタイトルとすべてのトラック名をMiniDisc自体に書き込みます。ディスクのタイトルは アーティスト - アルバム （年） の形に組み立てられ、空欄の項目は飛ばされます。



15. 何かを書き込む前に、すべてが表示されます。

## 始める前に

一覧は、変換済みの、実際に書き込まれるとおりのものです。必ず目を通してください。おかしいタイトルに気づける機会はこちらだけです。あとは、実際にディスクに何が入ったかを教えてくれるものは何もありません。

## 遅いのはデッキのせい

デッキが受け付けるのは毎秒3.5回ほどのキー操作で、1文字ごとに赤外線フレームが1つ必要です。アルバム1枚で3〜4分かかります。当時のソニーのリモコンも速くはなく、発売当時のレビューでも遅さが指摘されていました。要点は、本物のキーボードで入力して、あとは放っておけるということです。

| 作業                    | おおよそ |
|-----------------------|------|
| トラック1曲分（古いタイトルの消去あり）  | 約25秒 |
| トラック1曲分（録音したばかりのディスク） | 約12秒 |
| アルバム1枚、消去あり           | 3〜4分 |

## 既存のタイトルを先に消去する

古いタイトルの消去は、新しいタイトルを書き込むうえで最も時間のかかる部分で、全体の所要時間をおよそ倍にします。既定で有効なのは、既存のタイトルの上でこれを外すと古い文字が残り、そこへ新しい文字が突っ込む形になるからです。

録音したばかりのディスクでは外してください。消すものが何もなく、待ち時間がほぼ半分になります。録音の流れでは自動的に外れます。

古いタイトルは読み出せないで、消去はわざと多めに行います。新しいタイトルに必要となりうる回数より多くDeleteを送ります。空の欄で余分に消しても何も損はしません。

## タイトルはASCIIに変換されます

MiniDiscデッキが表示できるのは0x20～0x7Eの文字だけです。アクセント付きの文字は記号が落ち（Zazolc gesla jazn）、ラテン文字に対応するものがない文字は消えます。書き込みを始める前に、消える文字がダイアログに一覧表示されます。

日本語のタイトルは使えません。MiniDiscが日本の規格であるにもかかわらず、です。デッキのカタカナは本体独自の入力方法 — CHARキーとジョグダイヤル — でしかたどり着けず、これはまったく別の入力経路で、1文字に10秒ほどかかります。ローマ字に置き換えてください。

## 終わったらいジェクト

デッキは編集したタイトルを、ディスクを取り出すまで揮発性メモリに保持します。先に電源が切れれば、書き込んだ内容はすべて失われます。終了時にダイアログがイジェクトを提案するので、「はい」と答えてください。

## 26曲目以降

リモコン自体の数字キーは25までですが、アダプターはキーを1つ押すのではなく番号を打ち込むため、トラック26～99も他と同じように書き込めます。デッキの番号入力欄は2桁目で確定してしまうので、99を超えるトラックは選択できません。該当するタイトルは黙って捨てるのではなく、スキップした旨が表示されます。そこまで曲数が多いのはLP4で録音したディスクくらいです。

## 11. NetMD: USBでデッキを操作する

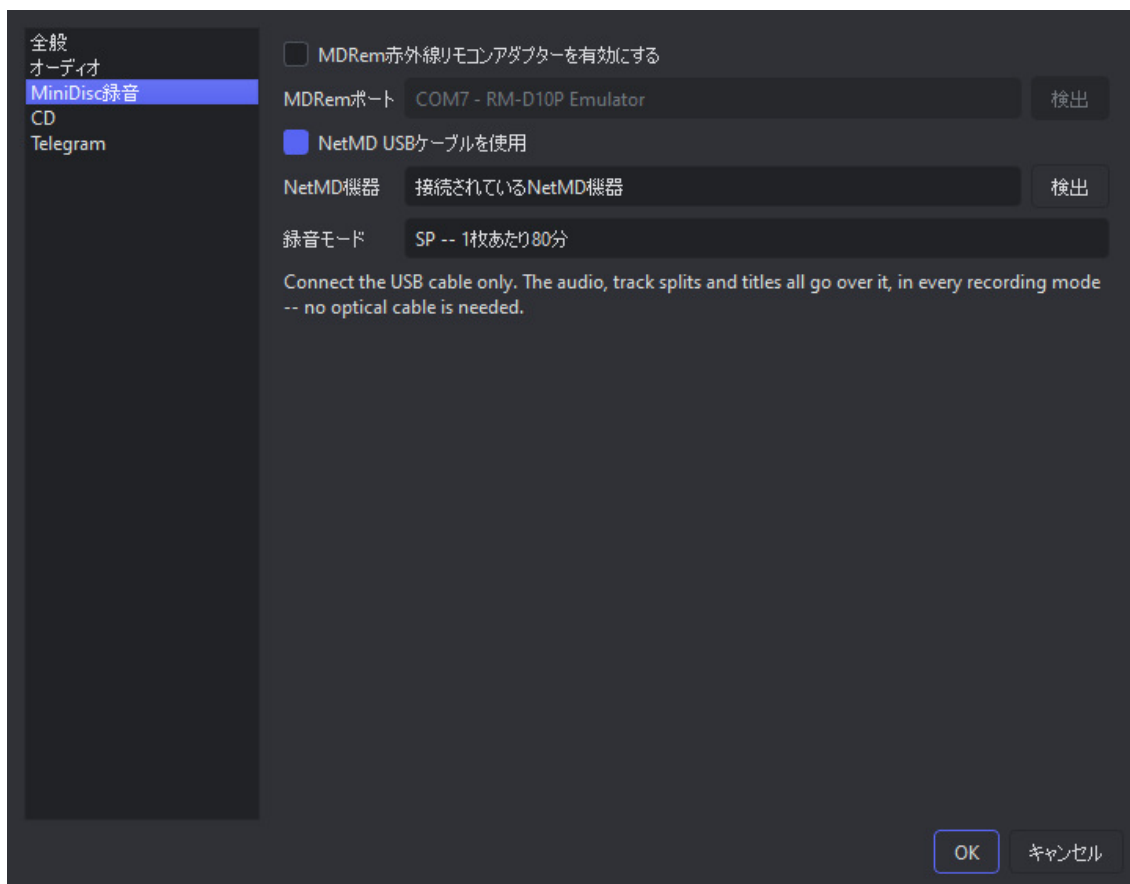
NetMDはデッキを操作するもうひとつの方法で、MDRemとは動作がかなり違うため、他の章の脚注ではなく独立した章にしました。お使いのデッキにUSBポートがありNetMDに対応しているなら、これを使うのがまず一番よい選択です。録音・タイトル付け・トランスポート操作のすべてが1本のケーブルで完結し、しかもデッキが実際に応答します。これはMDRemの赤外線には決してできないことです。

|        | MDRem                         | NetMD                               |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 接続     | 赤外線、片方向                       | USB、双方向                             |
| 録音     | S/PDIF経由でアルバムをリアルタイム再生        | 各トラックをファイルとして送信。LP2/LP4ではリアルタイムより高速 |
| タイトル付け | 別の工程で、1文字ずつ入力                 | トラックの音声と同じ手順で一度に送信                  |
| 確認     | 「送信済み」だけで「完了」はない — デッキは応答できない | すべてのコマンドについて成功・失敗をデッキが報告する          |

この章の内容は、実機のNetMDデッキではまだ確認していません。すべてのコマンドはこのアプリが操作する同梱のコマンドラインツール `netmdcli` が文書化しているとおりのものですが、それを確認するデッキがここにありません。もしこの章の内容がお使いのデッキで違う動きをした場合は、まずそこを疑ってください。

### 設定で有効にする

ウィンドウ > 設定... を開き、MiniDisc録音グループでNetMD USBケーブルを使用にチェックを入れます。



16. MiniDisc録音グループ。NetMDにチェックを入れるとMDRemがオフになり、それがOKを押す前から画面に表示されます。

**MDRemとNetMDは同時には使えません** — 録音を始める前に、どちらのデッキを操作しているかを知っておく必要があります。片方にチェックを入れるともう片方は外れます。**NetMDデッキ**は、**検出**に応答したデッキを覚えておくためのもので、主に自分用のメモとして使えます。`netmdcli` は常に最初に見つかったNetMD機器と通信し、2台目を指定する方法がないため、2台接続していてもこの項目はどちらを切り替えることもできません。

**録音モード**はSP・LP2・LP4のいずれかで、ディスクに収まる容量（80分・160分・320分）を決めます — MiniDiscが昔から持つ、あの3つのモードです。デッキに設定モードを尋ねる方法がないMDRemと違い、NetMDはこのアプリに現在のモードを伝えるので、「どれだけ収まるか」というこのアプリの数字はすべて推測ではなく正確な値になります。

Windows標準のSonyドライバーに割り当てられたデッキは、デッキが存在しないとまったく見分けがつきません。`netmdcli` にはlibusb互換のドライバー（WinUSB）が必要です。デッキが接続され電源も入っているのに検出が何も見付けない場合は、Zadigのようなツールでドライバーを導入してください。

## アルバムを録音する

**録音 > フォルダーをMiniDiscに録音...** と**取り込み/ダウンロードフォルダからMiniDiscに録音...** は、NetMDが有効なときは同じNetMD録音ウィンドウを開きます — メニュー項目の名前も位置も変わらず、裏で開くウィンドウだけが異なります。

11曲、合計51:36。  
この順序でUSB経由でデッキに送信され、それぞれすでに自分のタイトルを持っています。

アーティスト

アルバム

年

ジャケットなし  
(クリックして選択)

| #  | タイトル            | アーティスト | 長さ   |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | Harbour Lights  |        | 4:12 |
| 2  | Slow Tide       |        | 3:48 |
| 3  | Night Ferry     |        | 5:21 |
| 4  | Cold Deck       |        | 4:03 |
| 5  | Signal Drift    |        | 6:15 |
| 6  | Salt and Static |        | 3:37 |
| 7  | Lantern         |        | 4:44 |
| 8  | Undertow        |        | 5:02 |
| 9  | Blue Hour       |        | 3:59 |
| 10 | Far Shore       |        | 4:28 |
| 11 | Morning Dock    |        | 6:07 |

上へ移動

下へ移動

ここから新しいディスク

自動で分割

< 前へ 再生 次へ > 0:00

上の項目とタイトル列は編集でき、その内容がディスクに書き込まれます。アーティスト列は、曲ごとに演奏者が違うコンピレーションのときだけ埋めてください。

☐ 複数のディスクに分けて録音

1枚に収まる長さ 80 分

録音を開始 MiniDiscを消去... キャンセル

17. NetMD経由の録音。ここでは何もリアルタイムで再生されないため、待機動作もリードインの待ち時間もありません。

トラック一覧、ジャケット、そして並べ替えやアルバムの複数ディスクへの分割は、MDRemの場合とまったく同じように動きます — 詳しくは次の章を参照してください。違うのは**録音開始**を押した後です。各トラックはプレーンなWAVファイルにデ

コードされ、netmdcli 自身の send コマンドに1曲ずつ渡され、すでにトラックタイトルを伴った状態で送信されます。最後のトラックが送信されると、同じ方法でディスク自体のタイトルも送られます。

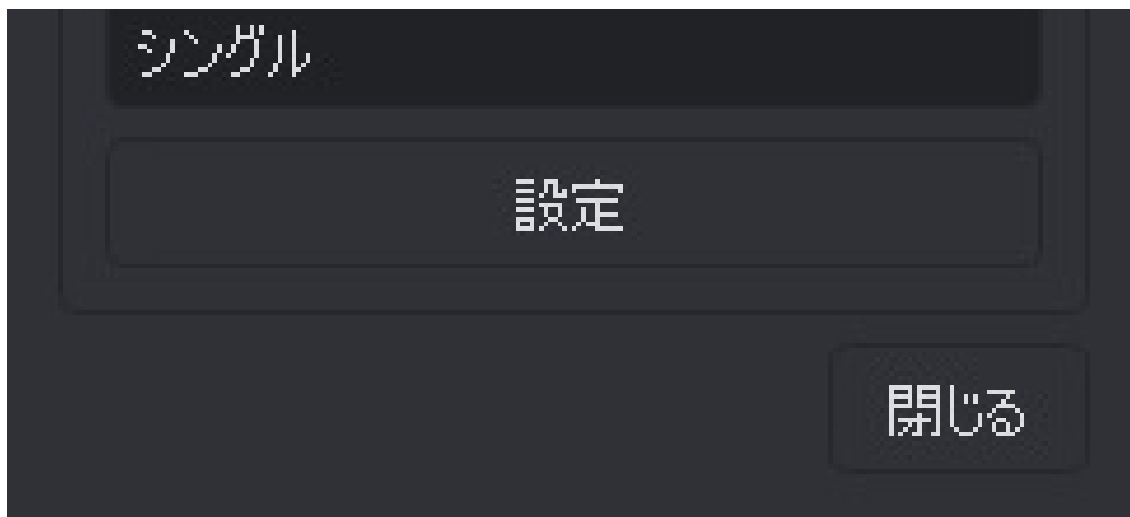
SPを含め、どの録音モードもUSBケーブル経由で送信されます。MDRemのSP録音は、アダプターが音声をまったく転送できないため、実際の光ケーブルを使いリアルタイムでアルバムを再生する必要があります。NetMDの send コマンドはプレーンで無圧縮のPCM音声をそのままUSB経由で受け付けますが、これはSPそのものの形式でもあるため、LP2/LP4と違うケーブルや符号化の手順は必要ありません。ケーブルは1本、モードはどれでも同じ — つなぎ間違えようがありません。

タイトルは音声と一緒に送信されるため、デッキが表示できない文字を後から見つける別工程はありません — 録音が始まる前に表示され、確認されます。これはトラックリストの転送やCD-Textがすでに約束していることと同じです。

## NetMDのリモコン

ウィンドウ > リモコン... と起動画面のリモコン...ボタンは、現在有効になっている機器に合わせて、MDRemのボタン一覧かこちらのリモコンを自動的に開きます。覚えておくべき別のメニュー項目はありません。





18. NetMD専用のリモコン。デッキが応答するため、各ボタンは実際に何が起きたかを報告します。

MDRemのリモコンよりずっと小さく、それは意図的なものです。NetMDのタイトルは1文字ずつ入力することが決していないため、MDRemのタイトル付けや文字入力のグループに相当するものはここにはありません。トランスポートは再生・一時停止・停止・早送り・巻き戻し・次のトラック・前のトラック・トラックの最初からのやり直しをカバーします。トラックを再生はトラック番号（物理リモコンの25ではなく99まで）に直接ジャンプします。再生モードはシングル・リピート・シャッフルを設定します。

イジェクトボタンはありません。netmdcli には eject コマンドがそもそも存在しません — これは自身の --help の出力で確認したもので、推測ではありません。ディスクはデッキ本体の操作パネルから取り出してください。

## タイトルだけを書き込む

メタデータ... > トラックリストを転送は、MDRemの場合とまったく同じように動きます — 前の章を参照してください。違うのは、NetMDが有効なときは先にディスクを読み込む点です。そのため、ディスクに実際には存在しないトラックへのタイトルは、何も無い場所へ書き込まれるのではなくスキップされて名前が示され、各コマンドの成否も推測ではなく実際にわかります。

## ディスクを消去する

MiniDiscを消去...は、MDRemと同じ場所にある同じボタンですが、netmdcli の erase force を直接送信します — MDRemの見えないまま進む5キーの手順ではなく、1つのコマンドを1回確認するだけです。force が必要なのは netmdcli 自体の仕様で、理由はMDRemの手順が存在する理由と同じです。これがなければ、このツール自身がここでは答えようのない質問をすることになります。

## 12. アルバムをMiniDiscに録音する

MiniDiscへの録音は1つの共通ウィンドウで行われ、そこへは2つの入り口 — 自分で指定したアルバムのための**フォルダーをMiniDiscに録音...**と、CDの取り込みやTelegramのダウンロードがオーディオフォルダに残したもののための**取り込み/ダウンロードフォルダからMiniDiscに録音...** — のどちらからでも入れます。この章が説明するのは、どの入り口から入ってもここから先で起きることです。デッキを録音待機にし、xD-Tools自身のオーディオエンジンでアルバムを再生し、最後まで見届け、タイトルを書き込み、アルバムのジャケットから両方のラベルを配置します。

これにはMDRemアダプターが必要で、項目は **ウィンドウ > 設定...** で有効にして初めて現れます。デッキを録音状態にするのも、トラックマークを付けるのもアダプターです。アダプターがない場合の録音とは、デッキのRecordを自分で押し、トラックの切れ目はデッキ自身のLEVEL-SYNCに任せるということで、そこにxD-Toolsの出番はありません。

### 準備

1. パソコンの**S/PDIF**出力（光または同軸）をデッキのデジタル入力につなぎます。音声を運ぶのはこれで、USBが運ぶのはコマンドだけです。
2. **ウィンドウ > 設定... > MiniDisc用オーディオ出力デバイス**でその出力を選びます — 詳しくはMDRemの章を参照してください。元のファイル側で設定することは何ともありません。
3. 未使用または消去可能なディスクをツメを閉じた状態で入れ、録音モード（SPまたはLP2）を**デッキ側**で設定します。xD-Toolsからは読むことも変えることもできません。
4. デッキの**LEVEL-SYNC**を**オフ**にします。理由は後述します。
5. アダプターをデッキの受光部に向け、そのまま動かさないでください。

### デッキに入る形式

MiniDiscは44.1 kHz・16ビット・ステレオで、デッキのデジタル入力もそれが来る前提です。xD-Toolsはどのファイルも、元のサンプリング周波数やビット深度に関わらず自動的に変換します — 96 kHzや24ビットのダウンロードファイルも含めて — ですから元のファイル側で何かを設定する必要はありません。この変換は単純な切り捨てでもありません:CD-Rへの書き込みと同じ高品質なリサンプラーでレートを変換し、ノイズシェーピングディザーで16ビットへ丸めます。パソコン側のどこか下流にあるものに丸めを任せるのではなく、こちらできちんと行います。

### やむを得ないときはアナログで

デッキの**アナログ**ライン入力でも録音できますし、xD-Tools側の動きはまったく同じです — デッキのキーを押すだけで、音声の届き方には依存しません。ただし**音質は目に見えて落ちます**。しかも避けようがありません。音はサウンドカードからアナログで出て、デッキで再びデジタル化されるため、ATRACに入る前に余分な変換を2回と、カードの出力段が足すノイズを拾います。デッキにS/PDIFがあるなら、S/PDIFを使ってください。

アナログの場合はデッキの入力セクターをアナログにし、録音レベルも手で合わせる必要があります。デジタル入力ならどちらも要りません。



19. 録音される順序どおりのプレイリスト。

## この画面に出るもの

ディスクに書き込まれるアルバム名・アーティスト・年、ラベルに使われるジャケット、そしてトラックリスト。すべて編集できます。**直せる最後の場所がここです。**録音してしまえば、そのタイトルはもうディスクに入っています。ジャケットをアルバムの終了後ではなくウィンドウを開いた時点で検索するのも同じ理由です。録音が始まった瞬間にすべて編集不可になります。**アーティスト列は、曲ごとに演奏者が違うときだけ埋めてください。**普通のアルバムでは空のままです。コンピレーションでは、この列こそがそうであるとxD-Toolsに伝えるものです。

## 録音する前に聴く

トラックを選ぶと、リストの下にある小さなトランスポートバーで**再生/一時停止**ができます — パソコンの既定の出力デバイスを通してで、上の録音用デバイスではありません。録音用がデジタル出力で、ほかに聴いている人がいなくても機能します。スライダーを動かせば特定の箇所を確認でき、**前へ/次へ**でリストに戻らずアルバムの中を移動できます。40分がディスクに書き込まれる前に、間違ったファイルや悪い編集を見つけるためのものであり、アルバム全体を通して聴くためのものではありません。

## 何が起きるか

- xD-Toolsがプレイリストと合計時間を表示し、SPモードの80分ディスクに収まらない場合は警告します。
- ディスク全体を事前にデコード・リサンプル・ディザー処理します（上記参照）。その際**録音ゲイン**の設定を適用し、デッキに余裕を残します。
- デッキに録音開始を指示し、**本当に録音一時停止になっているかを確認**してもらいます。xD-Tools側では確かめようがなく、ここを間違えると、録音していないデッキに向けてアルバム1枚を再生し、40分後にそれを知ることになります。
- 一時停止を解除し、その少しあとに再生を始めます。この順序なので、最初の音が届くときにはデッキはすでに動いています。
- 録音が進みます。どのトラックを記録中で、あとどれだけ残っているかが見えます。停止すれば両方が止まります。
- アルバムが終わると、プレイリストから取ったタイトルの書き込みを提案します。
- 最後に、アルバム名・アーティスト・発売年・トラックリストがプロジェクトのメタデータになり、ジャケットが検索され、**プロジェクトの各ページが、既に持っているテンプレートの上に自動で配置**されます。

この最後の手順は**両方のページの内容を置き換えます**。録音後は確認を求めません。すでにいくつもの確認を経て、実時間でアルバム1枚を見届けたあとに、もう1つ問いを足すのは邪魔にしかならないからです。

## トラックマーク — ここが肝心

CDプレーヤーはトラックの境目をS/PDIFのサブコードでデッキに伝えます。**パソコンはそれをしません**。放っておくとデッキはLEVEL-SYNCに頼り、音が無音に落ちて戻ったところで新しいトラックを始めます。

これは曲が次の曲へ切れ目なく続くアルバムでは破綻します。間に無音のない2曲は1本の長いトラックとして記録され、あとからの編集で気持ちよく直すことはできません。

そこでxD-Toolsは、自身のプレイヤーがあるトラックの音声から次のトラックへ切り替わるまさにそのサンプルで、自分でトラックマークを送ります。それが**アダプターでトラックマークを付ける**のチェックで、入れたままにしておくべきものです。

**使うときはデッキのLEVEL-SYNCをオフにしてください**。両方が働くと同じ境目にコンマ数秒ずれた印が2つ付き、その間に切れ端のようなトラックが残ります。両者は補い合うのではなく、ぶつかります。

## 録音モードと長さ

MDはSPで80分です。プレイリストがそれより長ければxD-Toolsは警告しますが、できるのは警告までです。LP2やLP4はデッキ側で設定するしかなく、どのモードかを読み取る手段ありません。

## 1枚に収まらないアルバム

2枚組のアルバムはMiniDisc 1枚には収まらず、カセットのように裏返すこともできません。**複数のディスクに分けて録音**は、1枚ずつ録音します。1枚録音し、そのタイトルを書き込み、イジェクトし、次の空のディスクへ、という具合です。

有効にすると曲目リストに **ディスク** 列が現れ、どこで区切られるかが分かります。その下の行が各ディスクの長さです。決め手は **1枚に収まる長さ** で、SPなら80分、LP2なら160分。デッキがどのモードかは xD-Tools から読み取れないので、この数字は自分で伝えます。

1. 各ディスクは1枚だけのときとまったく同じように録音されます。録音待機、確認、再生、トラックマーク。
2. **そのディスクの最後の曲が終わって2秒後、タイトルがひとりでに送られます** - 確認もボタンもありません。40分のアルバムに付き添う人はいませんし、MiniDisc は編集したタイトルをディスクを取り出すまでしか覚えていません。
3. ディスクがイジェクトされ、xD-Tools が次の空のディスクを求めます。
4. 最後のディスクも同じように終わり、そこで一連の作業は終了です。

各ディスクにはアルバム名のうしろに **[1/2]**、**[2/2]** が付きます。同じアルバムの2枚が同じ名前では、棚に並んだときに見分けが付きません。各ディスクのトラックは1から番号が振られます - デッキ自身もそう数えます。

通常はトラックリスト転送の画面が見せる下読みを、ここでは省いています - 読む人がその場にいないからです。だからこそ、すべてのタイトルと、デッキが表示できない文字は、最初の音が鳴る **前に** この画面に出ています。

## どこで区切れ、どの順番になるか

xD-Tools は画面を開いた時点でプレイリストをアルバム本来の順番に並べ替えます。まずディスク番号、次にトラック番号で、どちらもファイル自身から読み取ります。2枚組を1つのフォルダーとしてまとめて持っていると交互に並んでしまいます - どちらのディスクもトラックを1から数えるからです。これは、何かが再生され始める前に正しく直されます。

ファイルが枚数を示していれば、区切りはその通りに置かれ、オプションも自動で有効になります。示していなければ、曲順を変えずにできるだけ均等に、必要最小限の枚数へ分けられます。

- **上へ移動 / 下へ移動** は録音する順番を変えます。
- **ここから新しいディスク** は選択したトラックを新しいディスクの1曲目にします。同じトラックでもう一度押すと、その区切りを取り消します。
- **自動で分割** は手で置いた区切りを捨てて、計算し直します。

## 13. CDを取り込む

ソース > オーディオCDを取り込む... はオーディオCDをファイルにコピーします。ディスクを読み取り、どのアルバムかを判別し、全トラックを取り込み — そこで終わりです。アルバム名とトラックリストをプロジェクトへ取り込むか尋ね、ファイルの置き場所を知らせて、それでおしまいです。

そのファイルを録音するのは、自分で始める別の手順 — 録音 > 取り込み/ダウンロードフォルダから{medium}に録音... です。前の章で説明した通常の録音ウィンドウで、アーム操作もトラックマークもタイトル書き込みも同じです。かつてこの2つはひと続きでしたが、それではコピーを得るのに録音を始めるしかありませんでした。取り込みはそれ自体に価値があり、デッキが空いているかどうかに関わらず、ディスクは今ドライブの中にあります。

取り込みにMDRemアダプターは不要で、プロジェクトの種類も選びません。だからソースメニューにあり、メディアによって隠れたり名前が変わったりしません。アダプターが要るのは、そのあとに続くかもしれない録音だけで、しかもMiniDiscのプロジェクトの場合だけです。

### なぜ先にコピーするのか

ドライブはCDを直接再生でき、録音中にそのまま読み取らせればもっと簡単です。しかしそれでは録音の最中にリアルタイムでディスクを読むことになり、失敗の逃げ道がありません。31分めの傷でドライブがつまづけば、そのつまづきがそのままMiniDiscに刻まれます。MiniDiscの録音はあとから修正できません。

先にコピーしておけば、読み取りエラーは読み直しだけで済む場所に移ります。xD-Toolsはこれに **cdparanoia** を使います。傷んだディスクから正しい音を取り出すまで粘るために作られたツールです。結果の保存には **flac** を使います。どちらもxD-Toolsに同梱されており、別途インストールするものではありません。

ドライブ
D: (Audio CD)
更新
ディスクを読み取る

アーティスト
Aurora Test Signal

アルバム
Night Ferry

年
2026



| #  | タイトル            | アーティスト | 長さ   |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | Harbour Lights  |        | 4:12 |
| 2  | Slow Tide       |        | 3:48 |
| 3  | Night Ferry     |        | 5:21 |
| 4  | Cold Deck       |        | 4:03 |
| 5  | Signal Drift    |        | 6:15 |
| 6  | Salt and Static |        | 3:37 |
| 7  | Lantern         |        | 4:44 |
| 8  | Undertow        |        | 5:02 |
| 9  | Blue Hour       |        | 3:59 |
| 10 | Far Shore       |        | 4:28 |
| 11 | Morning Dock    |        | 6:07 |

タイトルとアーティストはここで編集できます。リッピングしたファイルに書き込まれ、そのままMiniDiscに載ります。ディスクがコンピレーションのときだけアーティスト列を埋めてください。xD-Toolsがそれに応じた名前を付け、専用のカバーを描きます。

☐ 複数のディスクを1つのアルバムとして取り込む

Aurora Test Signal - Night Ferry (2026, XE, 11 tracks) と判別しました。タイトルを確認してから取り込んでください。

取り込み
キャンセル

20. 読み取り、判別が済み、取り込みを待つディスク。

## 手順

1. CDをドライブに入れ、一覧からドライブを選びます。ウィンドウを開いたあとに接続した場合は **更新** で探し直します。
2. **ディスクを読み取る** を押します。xD-Toolsは目次を読み、MusicBrainzで照会します。CD自体は文字情報を持たないため、トラックの長さから判別されます。
3. 返ってきた内容を確認します。複数のプレスが一致する場合は **リリース** から正しいものを選んでください。トラック名もカバーアートもそれに合わせて変わります。
4. 違っているところを直します。タイトルは編集でき、それがファイルに書き込まれ、のちにMiniDiscにも書かれます。
5. **取り込み** を押します。コピーが終わると、xD-Toolsはファイルが入ったフォルダーの名前を伝え、アルバム名とトラックリストをプロジェクトへ取り込むか尋ねます。

MusicBrainzにないディスク - 自分で焼いたものや、マイナーな作品の多く - は番号だけの仮タイトルで戻ってくるので、上書きして入力してください。それ以外の流れは変わりません。

## 所要時間

アルバム1枚でおおよそ **15分** を見込んでください。再生するより約3倍速い程度です。これはcdparanoiaが丁寧に読んでいるためで、コピーする価値そのものであるエラー訂正の代償です。録音自体はリアルタイムなので、アルバムの長さだけかかります。

## ディスクがコンピレーションのとき

ミックステープはアルバムではなく、アルバムとして扱うと目に見える形で破綻します。たまたま1曲目だったトラックの名前がディスク名になり、J-cardは12曲すべてを一人のアーティストの作品として記載し、ジャケット検索は無関係な別の作品を返します。

そこでxD-Toolsは確認します。大半のトラックを一人のアーティストに帰属させられない場合、ディスクを **Various Artists** 名義とし、リリース自体に名前がなければ **Mixtape** と名付け、J-cardには各トラックの演奏者を併記し、ジャケットを検索する代わりに**トラックリストから描き起こします**。

コンピレーションだと分かっているのにMusicBrainzがそう答えなかった場合は、**アーティスト** 欄をご自身で埋めてください。判定はこの欄を見ている。

1曲だけ客演があるアルバムはコンピレーションでは **ありません** し、そう扱われません。判定は「大半のトラックが同じアーティストのものか」であって、「クレジットに違いがあるか」ではありません。

フォルダーから直接録音する場合（「フォルダーから録音する」の章）も同じです。無関係なトラックを集めたフォルダーは同じように判定され、同じ結果になります。

## 取り込んだファイルの保存先

既定では **ドキュメント¥XDProjects¥Audio** の下に、アルバムごとに1フォルダーです。Telegramボットでダウンロードしたファイルが入ると同じフォルダーです（別の章）。どちらも録音のための素材であり、音楽コレクションではないからです。存在しなければ作成され、**ウィンドウ > 設定... > CD取り込みフォルダー**で別の場所を指定できます。

取り込んだファイルは**自動では絶対に削除されません** — この画面によっても、xD-Toolsのほかの何によっても、録音が終わったからといっても、次の取り込みのために場所を空けるためだとしても。そこに溜まったものは、いつどうやって片付けるかも自分次第です。

## 複数枚組の CD

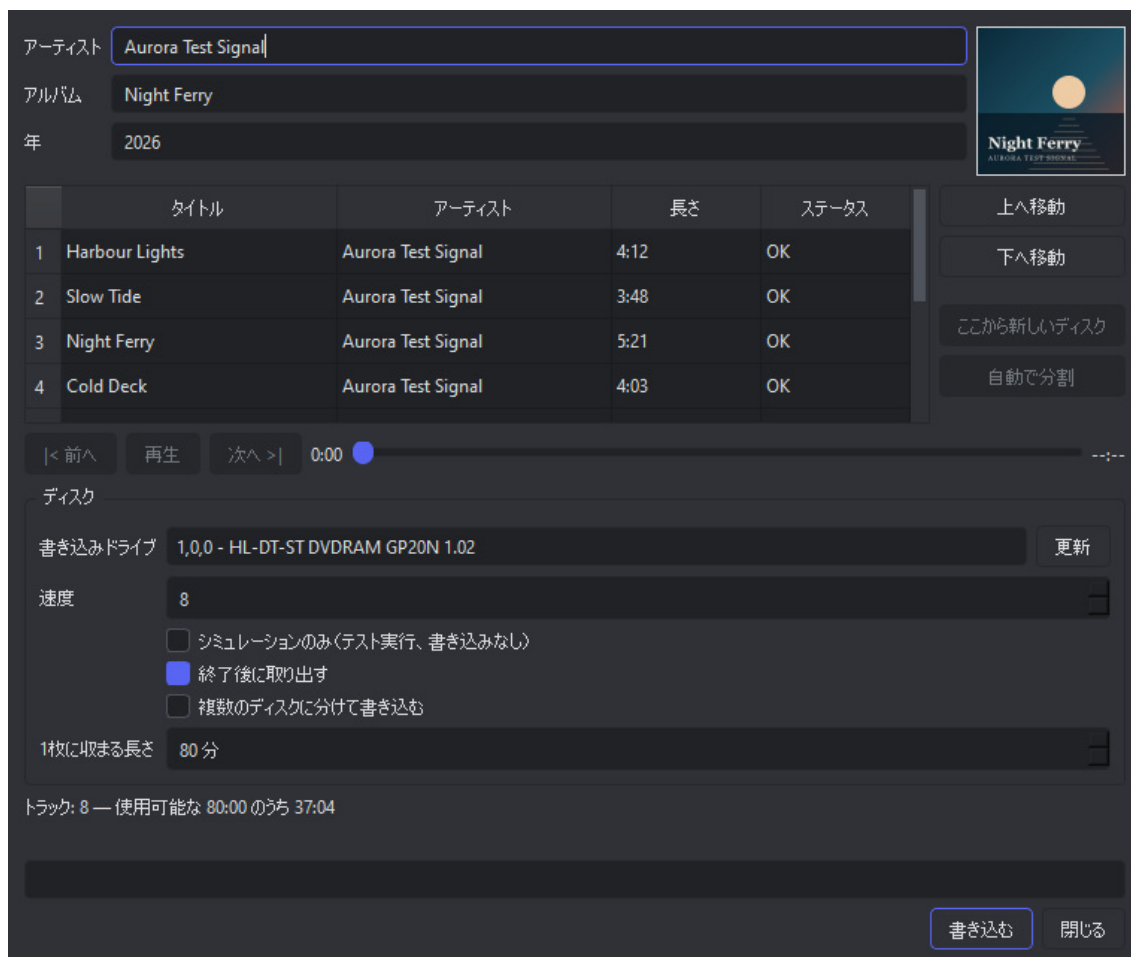
**複数のディスクを1つのアルバムとして取り込む** は、ボックスセットを2つの別々のアルバムではなく1つとして取り込みます。各ディスクはそれぞれ読み取り・識別・取り込みが行われ、そのあと xD-Tools が次のディスクを求めます。

- すべて **1つのフォルダー** に入ります。最初のディスクが作ったフォルダーです。2枚目以降は独自のタイトル - 「... [Disc 2]」 - で識別されることが多く、ディスクごとにフォルダーを作れば2つのアルバムになってしまいます。
- アルバム名・アーティスト・年は最初のディスクのものが保たれます。**タイトル** は各ディスク自身のもので、識別はそのために行います。
- 各ファイルには元のディスク番号がタグとして書かれ、ファイル名にも入ります。そのおかげで、あとの工程 - プレイリスト、録音、書き込み - がこの組を本来の順番に戻せます。
- ディスクを足すのをやめた時点で、続く録音はその組全体をまとめて録音します。

どのディスクの後でも終わられます。確認の問いは、続けるか、ここまで取り込んだ分をそのまま残すかを選ばせます。

## 14. オーディオCDを書き込む

CDプロジェクトでは、録音 > フォルダーをCDに録音... — 「フォルダーから録音する」の章がMiniDiscとカセットについて説明しているのと同じ項目 — が代わりに本物のレッドブック準拠のオーディオCD-R — どのCDプレーヤーでも再生できるもの — を、手元のファイルのフォルダーから作ります。赤外線は関係ありません。これはドライブの仕事なので、MDRemを切っけていてもこの項目は残ります。



21. 書き込みウィンドウ。何が書き込まれ、何という名前になるか。

### ウィンドウが見せるもの

アルバム名、アーティスト、年、トラックごとに編集できるタイトルとアーティスト、そしてクリックで差し替えられるジャケット — 録音の流れと同じウィンドウで、規則も同じです。「書き込む」を押した時点で画面にあるものが、そのままディスクに書かれます。CD-Textとしても、ラベルを作るプロジェクトの中身としてもです。

トラック一覧の下のは、アルバムの長さをディスクの容量と並べて示します。状態の列は、何かを押す前に読む価値のある部分です。

トラックを選ぶと、リストの下の変portsバーがパソコンの既定の出力デバイスを通して再生します。スライダーと前へ/次へも付いています — MiniDiscとカセットの録音ウィンドウにあるのと同じ試聴プレーヤーです。書き直せないディスクを確定する前に、一度聴いておく価値があります。

### トラックが断られることがある理由

CDが持てるのは44.1kHz・16ビット・ステレオの音声だけです。レッドブックの2つの規則は書き込みそのものを止めます。再生してから気づくことのないよう、ウィンドウはトラックごとにそれを示します。

- 4秒より短いトラック。再生できないプレーヤーがあります。

- 99トラックを超える場合、またはディスクより長いアルバム。

サンプリング周波数が違うだけなら、断りではありません。48kHz / 24ビットのダウンロード — たいていはそれです — には「44100 Hz / 16ビット に変換されます」と表示され、xD-Tools自身のオーディオエンジンがディスクへ向かう途中でリサンプルとディザ処理を行います。変換は作業用フォルダーで行われ、元のファイルには触れません。

## ディスク上のタイトル: CD-Text

アルバム名と曲名はCD-Textとしてディスクに書かれ、対応するプレーヤーが表示します。運べるのはASCIIだけなので、アクセント記号はMiniDiscのタイトルと同じように落ちます。対応する文字がまったくないものは、黙って消すのではなく、書き込む前にウィンドウが並べて見せます。

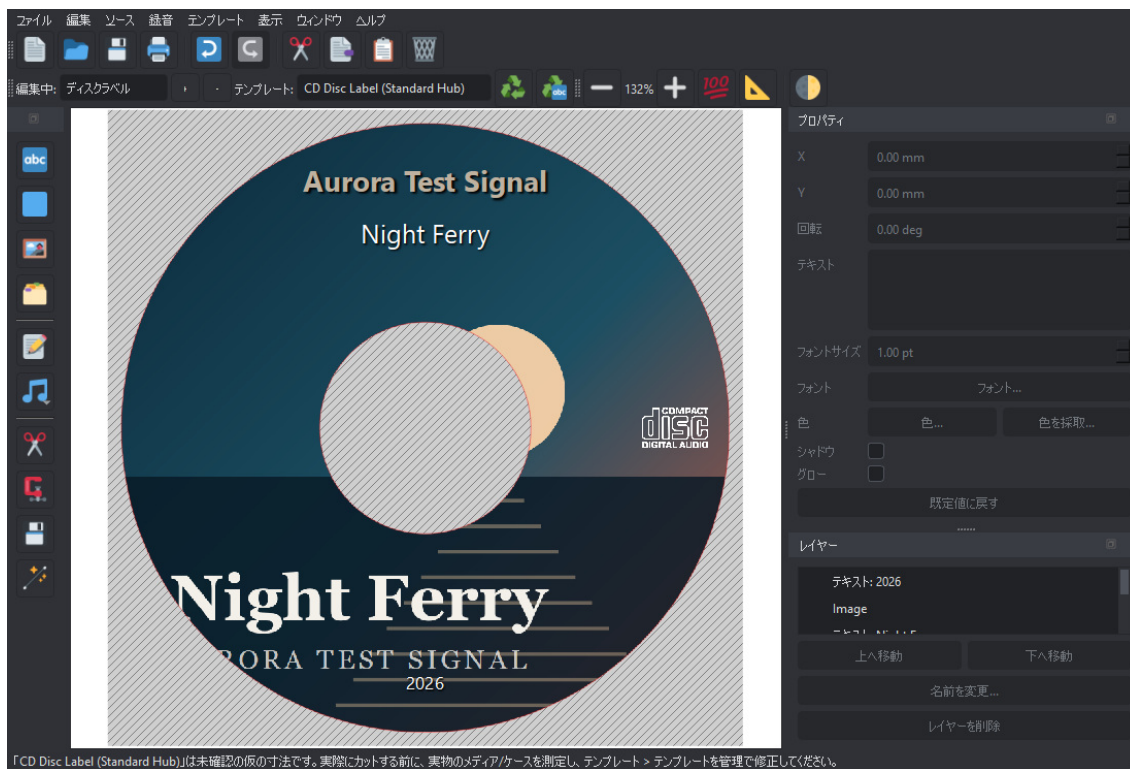
## まずシミュレーション

シミュレーションのみは、レーザーを切ったまま全工程を通します。実際の書き込みと同じだけ時間がかかり、ドライブ・速度・ファイルを確認められます。ディスクは1枚も減りません。新しいドライブでは一度やっておく価値があります。

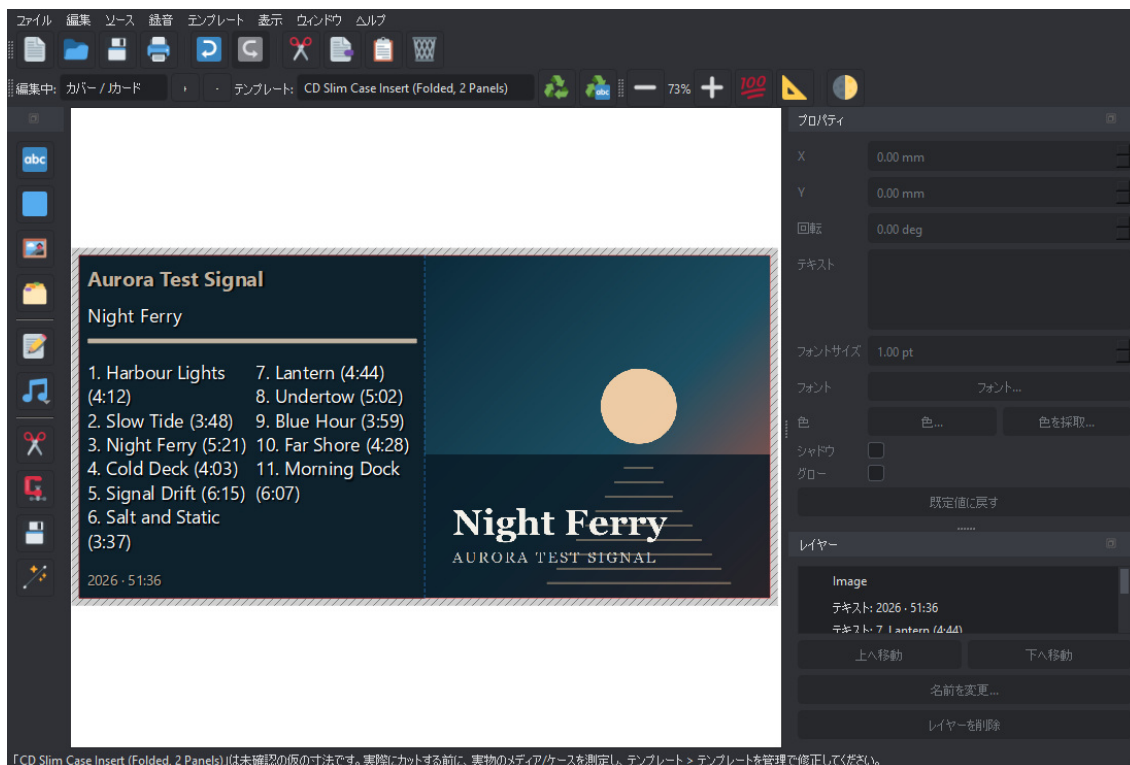
CD-Rは書き直せません。書き込みが始まったら、ディスクは完成するか無駄になるかのどちらかです。だからウィンドウは始める前に確認し、レーザーが動いているときに「停止」を押すともう一度確認します。手前の「音声を準備しています」の段階で止めるのは、何の損もありません。

## そのあとのラベル

書き込みが終わると、開いているプロジェクトがCDのものであれば、アルバムの情報がそこへ渡されます。受け入れれば、ツールパネルの自動配置に必要なものはすべて揃います。ジャケット、アーティスト、年、そして曲目です。



22. ディスクラベル。明るくしたジャケットがリング全体に広がり、中心の穴は抜かれ、下にDigital Audioのマークが入る。



23. 折りたたみのスリムケース用インサート。右のパネルがジャケット、左が曲目。真ん中で折ると、左半分がケースの裏から見えます。

## 必要なもの

- CDライター。cdrecordに尋ねて見つけるので、推測ではありません。書き込みドライブの欄が空なら、ドライブの接続を確かめて更新を押してください。
- 空のCD-R。すでに何か入っているディスクには新しく書き込めません。
- ほかには何も要りません。cdrecordはWindows版に同梱されており、リサンプルはxD-Tools自身のエンジンが行います。

## 1枚に収まらないアルバム

複数のディスクに分けて書き込む は、長いアルバムを必要な枚数の CD-R に書きます。基準は 1枚に収まる長さ で、一般的な空のディスクなら80分、古いものなら74分です。

曲目リストに ディスク 列が現れて区切りの位置が分かり、要約には各ディスクの長さが出ます。どのディスクも、それが載る1枚に対して測られます - アルバム全体が収まらないのは前提です - ので、すべてが収まるまで書き込みボタンは有効になりません。

1. 各ディスクは書き込まれたあとイジェクトされます。終了時にイジェクト の設定にかかわらずです。次の空のディスクを入れるにはトレイが開く必要があります。
2. xD-Tools がその空のディスクを求め、次の1枚を書き込みます。
3. その問いのどこででも終わられます。すでに書き込んだディスクは完成しています。

各ディスクの CD-Text にはアルバム名のうしろに [1/2]、[2/2] が付きます - MiniDisc のタイトルと同じ理由です。

区切りの位置は、ファイルが示していればそれに従います - 取り込んだボックスセットはディスク番号を持っており、時間で均等に割り直すのではなく、それを尊重します。録音の画面と同じ4つのボタン - 上へ移動、下へ移動、ここから新しいディスク、自動で分割 - もここにあります。

## 15. フォルダーから録音する

録音 > フォルダーを{medium}に録音... は、すでにディスク上にあるアルバムを録音します — MiniDisc、カセット、CD-Rのいずれかへ、開いているプロジェクトに応じて。入っているフォルダーを指定すると、xD-Toolsがファイル自身のタグを直接読み取り、前の章までで説明した録音の流れに引き継ぎます。アーム操作もトラックマークもタイトル書き込みも、まったく同じです（CDプロジェクトならそのまま書き込みへ）。

MiniDiscプロジェクトでの録音にはMDRemアダプターが必要で、項目は有効にして初めて現れます。フォルダーの読み込み自体には不要です。カセットとCD-Rはどちらも、この項目に限らずアダプターをまったく必要としません。

24. 読み込んだフォルダーと、xD-Toolsがファイル自身のタグから直接読み取った内容。

### 手順

1. 参照... を押してアルバムのフォルダーを選びます。選んだ時点ですぐファイルが読み込まれます。フォルダーを選ぶことが決定なので、改めて確認する操作はありません。FLACとWAVは認識されます。ジャケット画像やcueシート、ログなど、それ以外のファイルは無視されます。
2. 順番を確認します。ファイル名の順で、10 が 1 の次ではなく 9 の次に来るように比較されます。順番が違う場合は、直すのはファイル名のほうです。
3. アルバム名とアーティストを確認します。最初はフォルダー名から推測され、トラックを読み込んだ時点でファイルのタグがその推測を上書きします。どちらも違っていれば書き換えてください。

4. 出てきた内容を確認します。ファイル自身のタグから直接読み取ったタイトルと、カバーアート（まず検索し、良いものが見つからなければFLACファイルの中身から）です。
5. **録音** を押します。

## タイトルの出どころ

ファイル自身のタグから直接です — 録音そのものがデコードに使うのと同じ読み取り方法なので、実際に再生される内容とここで食い違うことはありません。タイトルタグのないファイルはファイル名で録音されます。正直な答えであり、たいいはいは十分に使えます。

このウィンドウに表示されるアルバム名とアーティストが、そのままディスクとラベルに書き込まれます。直すならボタンを押す前に直してください。あなたのファイルには何も書き戻されません。

## ディスクごとのサブフォルダー

トラックが直接入っているフォルダーがアルバムであり、その下のサブフォルダーには手を出しません。スキャン画像やボーナス用のディレクトリが曲順に混ざることはありません。フォルダー自体に音声がないときだけ中を見ます。CD1・CD2 に分けた2枚組がディスク順で出てくるのはこのためです。

## 16. カセットに録音する

フォルダーをカセットに録音...と取り込み/ダウンロードフォルダからカセットに録音... — MiniDiscの章で説明したのと同じ入り口 — が、カセットプロジェクトではここに繋がり、アルバムをコンパクトカセットに片面ずつ録音します。ほかの録音方法とはひとつだけ違い、その違いがすべてを決めています。**デッキを操作するのはあなたです**。カセットデッキ用のアダプターも、ボタンを押すケーブルもないので、xD-Toolsは正しい曲を正しいタイミングで再生し、何をいつ押すかをはっきり言葉で伝えます。

これにMDRemアダプターはまったく要りません — 必要なのは、ウィンドウ > 設定... > カセット用オーディオ出力デバイスで選んだ出力デバイスだけです（MiniDisc用とは別に独立しています）。開いているプロジェクトがカセットなら、アダプターの設定に関係なくこれらの項目が出ます。

11曲、合計51:36。  
この順序で、デッキのライン入力を通して両面に録音されます。

アーティスト

アルバム

年

カセット



| 面 | #  | タイトル            | アーティスト | 長さ   |
|---|----|-----------------|--------|------|
| A | 1  | Harbour Lights  |        | 4:12 |
| A | 2  | Slow Tide       |        | 3:48 |
| A | 3  | Night Ferry     |        | 5:21 |
| A | 4  | Cold Deck       |        | 4:03 |
| A | 5  | Signal Drift    |        | 6:15 |
| A | 6  | Salt and Static |        | 3:37 |
| B | 7  | Lantern         |        | 4:44 |
| B | 8  | Undertow        |        | 5:02 |
| B | 9  | Blue Hour       |        | 3:59 |
| B | 10 | Far Shore       |        | 4:28 |
| B | 11 | Morning Dock    |        | 6:07 |

< 前へ 再生 次へ > 0:00

A面: 6曲、27:26 · B面: 5曲、24:30

**A面**

A面でRECORDとPAUSEを同時に押してください(録音一時停止 -- 準備状態ですが、まだ動いていません)。入力を接続されているラインに設定し、下のボタンを押してください。トラックの準備ができればポーズの解除を指示します。その後の最初の10秒は無音で録音され、音楽がリーダーテープにかからないようにします。

25. 分割、その計算に使ったテープ、そして次に何をやるかの指示。

## テープを選ぶ

表記の長さは両面の合計です。C60は片面30分であって60分ではありません。**カセット**欄で実際に手元にあるものを選ぶと、その場でアルバムが分け直されます。曲リストの「面」列も、その下の要約もすぐに変わります。

ウィンドウを開いた時点では、アルバムが収まるいちばん短いテープが選ばれています。これはアルバムについての提案であって、あなたの棚についてではありません。箱に入っているものに変えてください。

## どこで裏返すか

xD-Toolsが曲順を組み替えることはありません。選べるのは何曲目のあとで切るかだけで、考えられる切り方をすべて試し、収まるもののうち両面の長さがいちばん近くなるものを選びます。A面をぎりぎりまで詰めてB面を半分空けても、テープの長さは変わらないので得はありません。

どう切っても収まらないときは、はみ出しがいちばん小さい切り方をそのまま使い、どれだけ超えるかを表示します。最後の曲が終端にかかるかどうかはあなたの判断です — MiniDiscの80分を超えるアルバムのときとまったく同じです。

再生時間のない曲は量れないので、アルバムは曲数で半分に分け、そのことを表示します。始める前にテープの長さと照らし合わせてください。

## 10秒の無音

カセットのどの面もリーダーテープから始まります。ハブに巻き付く負担を引き受けるために継がれた、数センチのただのプラスチックです。磁性体ではないので、そこに録音したものは残りません。そのためxD-Toolsは各面の頭に**10秒の無音**を録音してから音楽を始め、その10秒はその面に入る長さから差し引かれます。

## 片面ごとの手順

1. アルバム名、アーティスト、年、カバーを確認します。ラベルはここから印刷され、録音が始まった時点で固定されます。
2. その面の頭まで巻いたカセットを入れます。**RECORD**と**PAUSE**を同時に押します — 録音一時停止、つまり準備はできているがまだ動いていない状態です。入力をxD-Tools自身の録音が流れてくるラインに合わせ、レベルを決めます。
3. 曲リストの下ボタンを押します。xD-Toolsがその面全体を事前にデコードし、動作中であることが分かるよう状態表示が進みます。
4. **今すぐポーズを解除してください**というダイアログが出ます — デッキが動き始めるはずですが、このクリックが、デッキが本当に動き始めたという唯一の確認です — こちらからは見えません。そしてこれが、下の10秒間の無音が数え始める瞬間でもあります。すぐにポーズを解除することが、無音とリーダーテープを合わせるコツです。
5. リーダーテープが通り過ぎるあいだ、10秒の無音が流れたあと、その面が再生されます。xD-Tools自身のプレイヤーは、その面の最後の曲が終わった**まさにその瞬間**に停止します。あとから捕まえるのではないので、次の面の頭がこの面の終わりに入りません。
6. デッキを止め、カセットを取り出して裏返し、もう一度**RECORD**と**PAUSE**を押して、B面のボタンを押します — ここでも同じポーズ解除のダイアログが待っています。

**停止**はxD-Tools自身の再生を止め、そのことを伝えます。デッキは止められず、そのままなら無音を録り続けます。それはあなたにしかできないことです。

## 録音する前に聴く

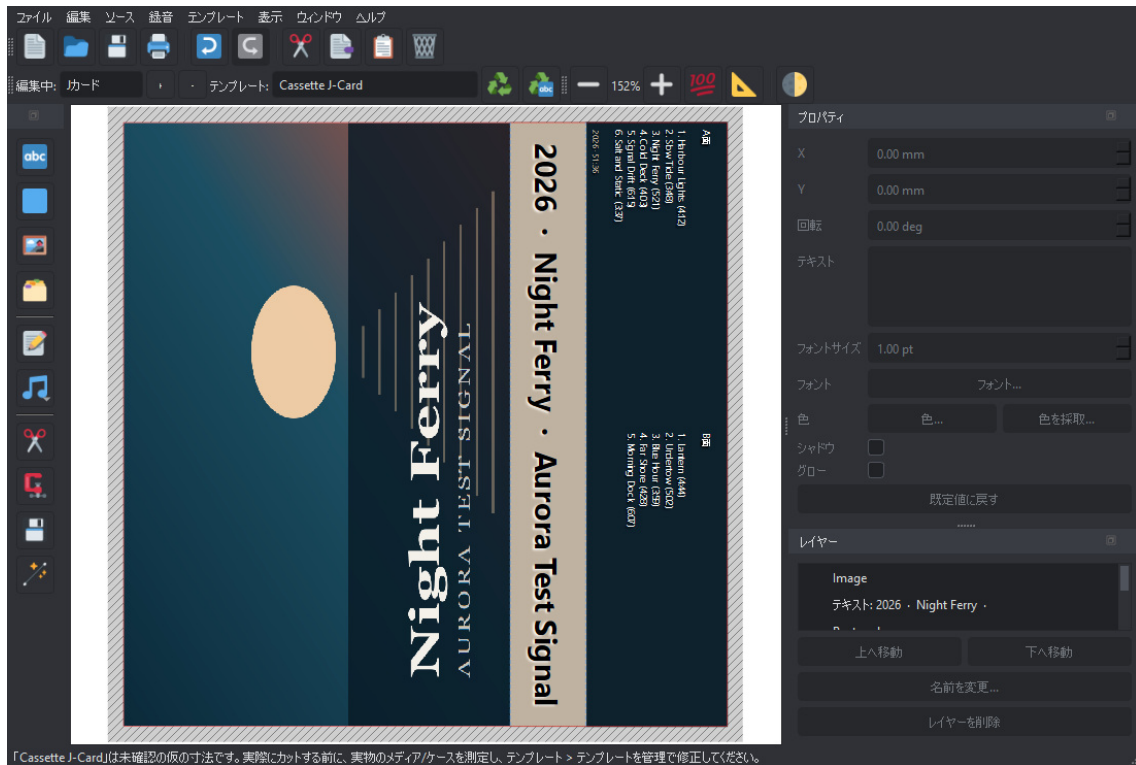
MiniDiscとCD書き込みのウィンドウにあるのと同じ試聴プレイヤーが、ここでも曲リストの下にあります。トラックを選び、パソコンの既定の出力デバイスを通して**再生/一時停止**し、スライダーで箇所を確認し、**前へ/次へ**でアルバムの中を移動します。カセットの面もMiniDiscの録音と同じく、あとから直すことはできません — 先に聴いておく価値があります。

## 音の通り道

パソコンからデッキのライン入力へ、ごく普通のアナログ録音です。この画面はそこに音がどう届くかにいっさい依存しません。入力切替も録音レベルもノイズリダクションもあなたが決めるもので、xD-Toolsはそのどれも知らず、尋ねもしません。レベルはアルバムのいちばん大きいところで合わせてください。最初の10秒ではありません。テープは急にではなく徐々に歪むので、少し高めなら暖かい音になり、上げすぎると濁ります。

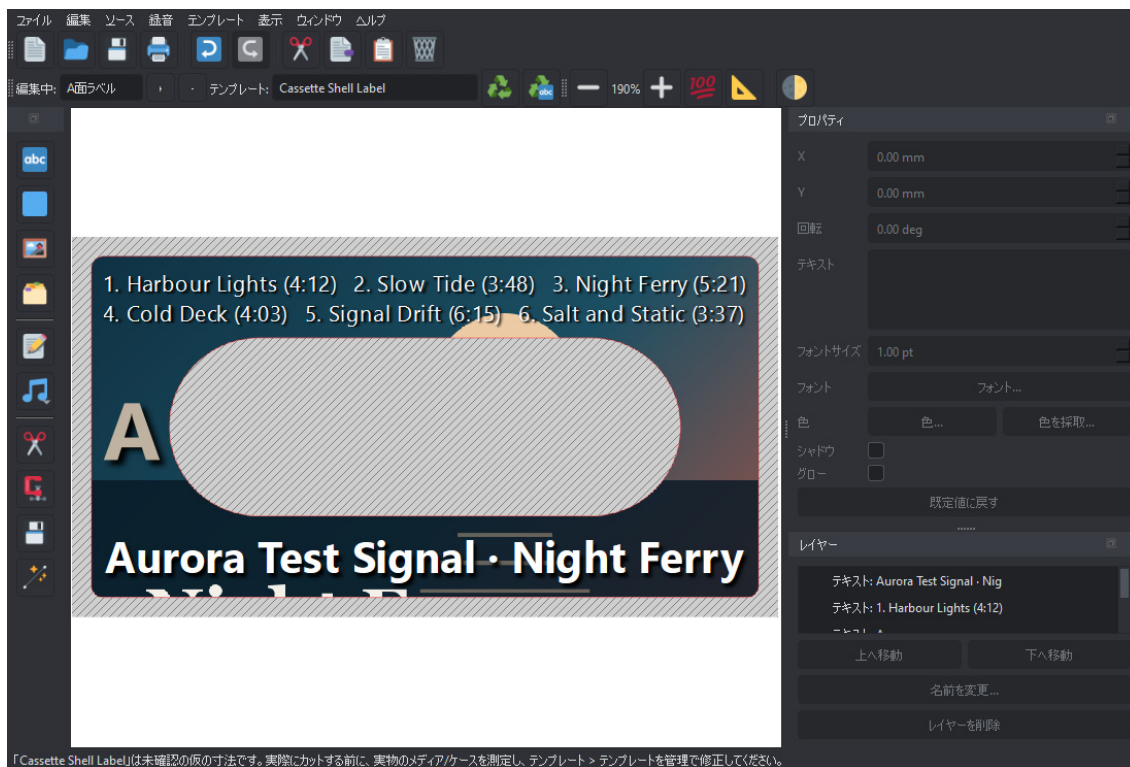
## そのあと

両面が終わると、アルバムは開いているプロジェクトに取り込まれ、3ページ — インレイカードと両面それぞれのラベル — が録音とまったく同じ位置で分けて配置されます。選んだテープはプロジェクトに保存されるので、ラベルと録音でB面の始まりが食い違うことはありません。



26. インレイカード: カバー、背、そして折り込みのフラップに面ごとの見出し付きで並ぶ曲目。

残りの2ページがカセットラベルで、リールハブのぶんだけ丸い穴を開けて切り抜きます。デッキの軸がそこから出てくるので、穴のないラベルは走行部を塞いでしまいます。ジャケットはステッカー全面に敷き、上に載る文字が読めるよう白く飛ばしたうえで、穴をそこに抜きます。面の文字は穴と穴のあいだに置き、その面の曲は下端を横に流れます。番号は1から振るので、デッキのカウンターと食い違いません。



27. カセットラベル: ジャケット、リールの回る穴、そしてその面の曲目。

ファイル > 印刷... では2枚のカセットラベルが同じシートに載ります — 同じステッカーを2枚刷り、まとめて切って、1本のテープの表と裏に貼るものだからです。4倍の大きさのインレイカードは次のシートになります。

用紙サイズ **A4**

向き **横**

☒ ラベルごとに1枚ずつ印刷する

表示中 **シート1 — カード**

枚数 **1**

☐ グレースケールで印刷



**印刷...** PNGを書き出す... PDFを書き出す... このシートを印刷... 閉じる

28. 1枚のシートに2枚のステッカー、その次のシートにインレイ。

## 17. ディスクを消去する

**MiniDiscを消去...** は独自のメニュー項目ではなく、MiniDisc録音ウィンドウの中のボタンです — 間違ったディスクを消去してしまうのは、たいていまさにそのディスクへの録音の直前なので、このボタンは今そこにあります。

取り消しはできず、xD-Toolsは結果を確認できません。デッキに入っているディスクが目的のものであること、誤消去防止タブが閉じていることを確かめてください。

### 固定された手順を、確認は1回だけ

**ディスクを消去**は赤外線で**Stop**、**Erase**、**Enter**、**Enter**、**Eject**を送ります。各キーの間には4分の1秒の間隔を置き、デッキが次のキーを受け取る前に実際に反応する時間を確保します。確認は最初の1回だけで、そのあとは何も尋ねません。この正確な手順 — **Enter**を2回、そして無条件の**Eject** — は実機の1台で動作確認されたものです。xD-Toolsはデッキの表示を読み取れないので、別の機種が何回の**Enter**を求めるかは確かめようがありません。お使いの機種で違う手順が必要な場合は、デッキ本体のパネルから直接消去してください。

これによりディスク上のすべてが消去されます:停止、消去、2回の確認、そして取り出し -- これらは赤外線で送信され、それ以上の確認はありません。元に戻すことはできず、xD-Toolsは結果を確認できません -- デッキ側からの応答手段がないためです。

正しいディスクがセットされており、書き込み禁止タブが閉じていることを確認してください。

この正確な手順は、実機の1台で動作確認されたものです。お使いの機種で異なる操作が必要な場合は、デッキ本体のパネルから直接消去してください。

ディスクを消去

キャンセル

29. 確認は1回だけ。そのあとは手順がひとりでに進みます。

タイトル書き込みと同様、消去はディスクを取り出すまでデッキのメモリー上にあります — だからこそ**Eject**は覚えておくべき別の手順ではなく、この手順の最後のキーになっています。

## 18. 実験的機能: Telegramボットからのダウンロード

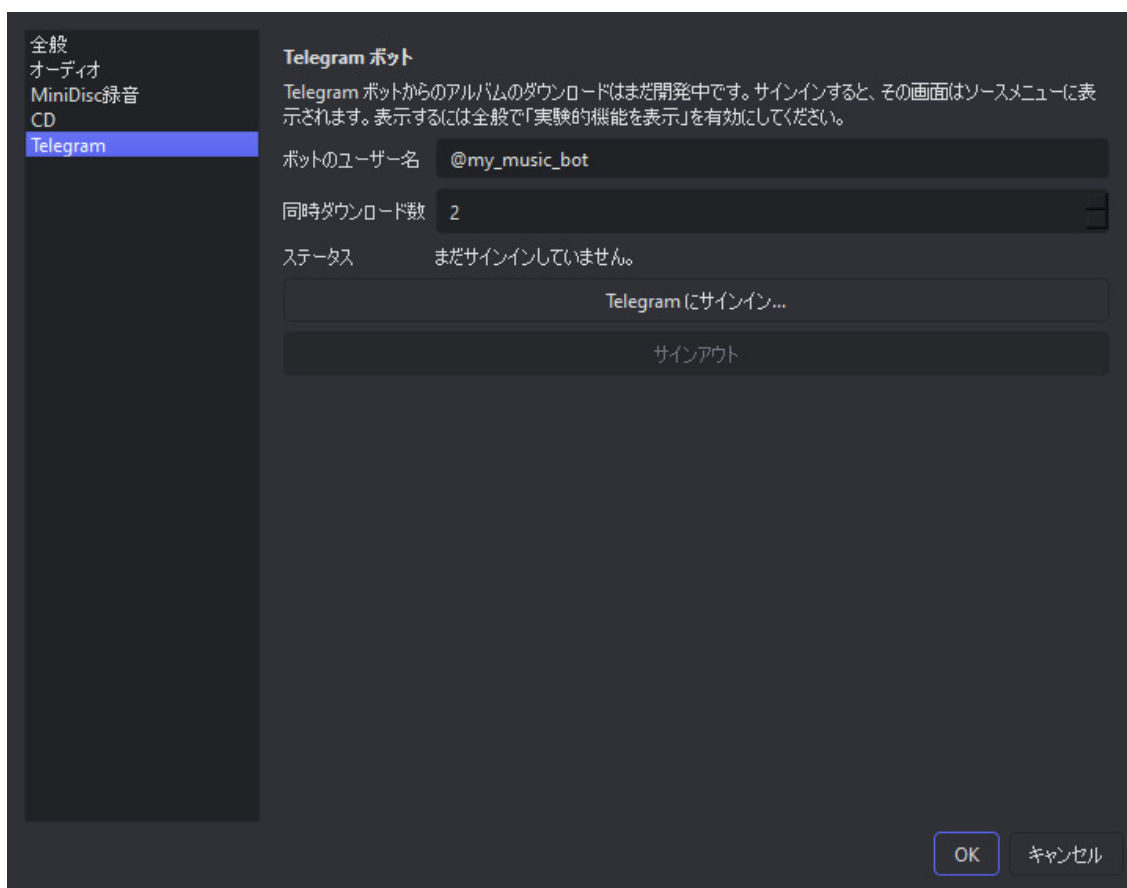
この章の内容はすべて**実験的機能**で、自分で有効にするまで隠れています。動作はしますが、プログラムの他の部分より新しく、試された量も少なく、見せ方はまだ変わる可能性があります。

xD-Toolsは**自分で運用しているTelegramボット**と会話し、送られてきたファイルをダウンロードして、その結果を「フォルダーからMiniDiscに録音」に引き渡せます。ダウンロードからタイトル入りの録音済みディスクまで、プログラムを離れずに済みます。

これは自分が管理しているボット向けの機能です。権利者の許諾なく音楽を再配布している公開ボットからアルバムをダウンロードする用途ではありません。CDを持っても正当化されません — それは自分のディスクを複製する話で、他人からコピーを受け取る話ではないからです。

### 有効にする

ウィンドウ > 設定 > 全般に**実験的機能を表示**というチェックがあります。ボット自身の項目をソースメニューに出すのがこのチェックで、オフの間、その裏側は何も動きません。



30. ウィンドウ > 設定 の Telegram グループ。ボットのアカウントは専用のウィンドウではなく、ほかの設定と同じ場所にあります。

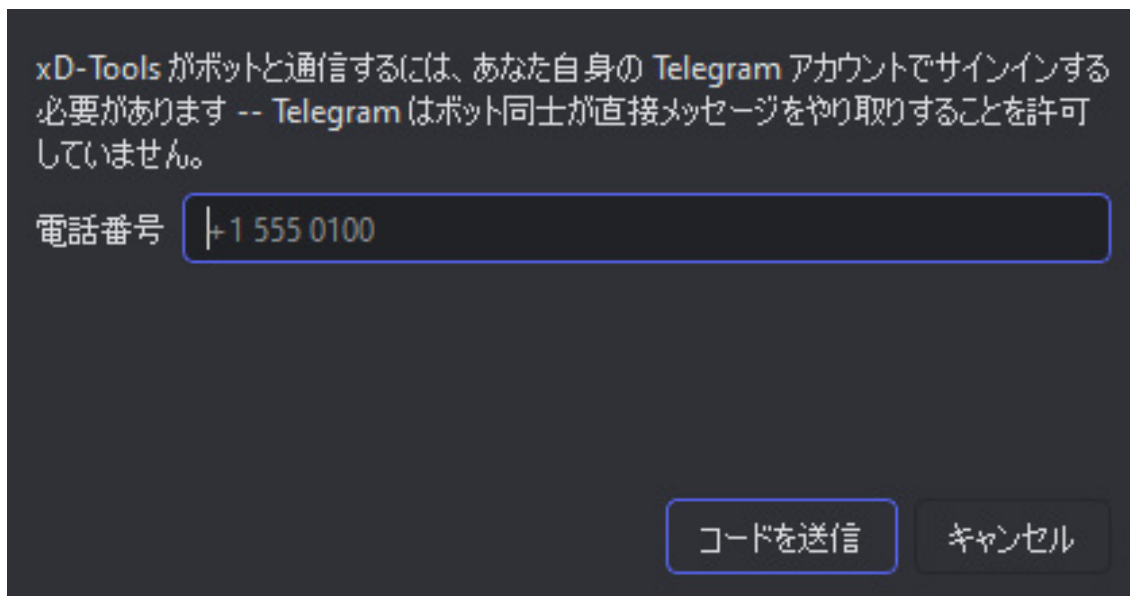
ウィンドウ > 設定 > Telegramがボットの設定場所です。**ボットのユーザー名**は話し相手のボット、@なにかです。ダウンロードしたファイルは**全般 > CD取り込みフォルダー**に入ります — CDの取り込みと同じフォルダーで、どちらも録音のための素材であって音楽ライブラリではないからです。Telegram専用のフォルダー設定はもうありません。

**同時ダウンロード数**は一度にダウンロードするファイル数の上限です（既定値は2）。Telegramの1ファイルあたりの転送は帯域幅の空きではなく往復応答時間に左右されるため、数を増やせば必ず速くなるとは限りません — 試してみる価値のある設定であって、約束ではありません。

ここにAPI IDやAPI Hashを入力する欄はありません。xD-Toolsが自前のものを持っているため、必要なのはサインインだけです。もしそれを含まないビルドであれば、接続に失敗する代わりにその旨をはっきり伝えます。

## サインイン

xD-Toolsはボットとしてではなく、**あなた自身のTelegramアカウント**としてサインインします。これは好みの問題ではありません。TelegramのBot APIはボットが別のボットに送信することを禁じているため、自分のボットと人間と同じように話す唯一の方法が、人間であることなのです。



31. Telegramへのサインイン。電話番号、次にTelegramが送ってくるコード、2段階認証を使っている場合はパスワード。

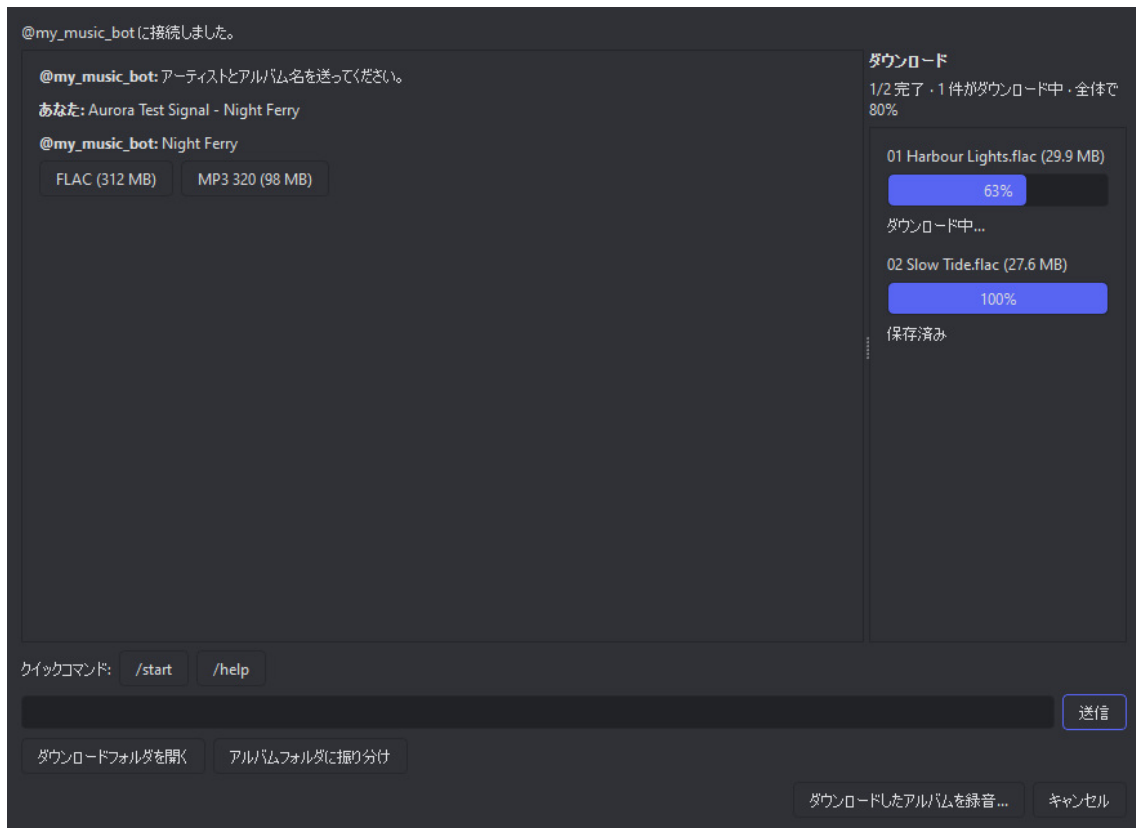
**Telegram にサインイン...**は電話番号を尋ね、次にTelegramが他の端末に送ってくるコードを、そして2段階認証を有効にしている場合はパスワードを尋ねます。Telegram公式アプリと同じ順序です。

サインインはxD-Toolsの設定の隣にある`telegram.session`にローカル保存されます。このファイルはアカウントにログインしている状態と同等です。暗号化されておらず、他のマシンにコピーしたり誰かに送ったりするものではありません。

**サインアウト**は「サインイン」の隣にあり、この保存されたセッションを削除します。サインインしたアカウントからサインアウトするのも、同じ Telegram グループです。

## 会話

**ソース > Telegram ボットからアルバムをダウンロード...**が素朴なチャットを開きます。サインインが保存され、実験的機能のチェックが入って初めてメニューに現れます。「オーディオCDを取り込む」の隣にあるのは、ダウンロードもディスクと同じく音の出どころだからです。



32. チャット。右側がダウンロードキュー。

検索欄ではなく素朴なチャットにしたのは意図的です。ボットのコマンドはあなたのものであり、xD-Toolsには知る術がありません。そこでボットが送ってきたものを表示し、操作させます — テキスト、インラインボタン、添付ファイル。クイックコマンドは /start や /help をワンクリックで送ります。ほとんどのボットでも通じるからです。

覚えておくと便利な点が2つ。ボットが書いた内容は**原文の下に翻訳**されます。訳先はxD-Toolsで選んでいる言語です。原文が残るのは、翻訳が誤ることもあり、正確なコマンドやファイル名は届いたままの形で読むほうが良いからです。もう1つ、新しいメッセージを送る代わりに自分のメッセージを書き換えてメニューを作るボットも正しく追従します。スマートフォンと同じように、メッセージがその場で変化します。

**ボットが送ってきた写真** — ジャケット、スクリーンショットなど、ダウンロードできる添付ファイルではないもの — は、読み込みが終わればクリックしてディスクに保存できます。これは下のダウンロードキューには入りません。アルバム一式のファイルではなく、1枚の画像のためのものです。

## ダウンロードキュー

ファイルは会話の中には現れません。**右側のキュー**に入り、ファイル名・サイズ・進捗・速度が分かるのはそこだけです。アルバム1枚が20個の添付として届くと、そうでなければ会話がほとんど同じ行20個で埋まってしまいます。

ダウンロードは自動で始まり、同時に走るのは最大3件です。失敗したものは消えるのではなく**再試行**ボタンが付きます。複数のファイルが同時に進んでいるときは、キューの上の要約行が現在の状況をまとめます — 完了・待機中・ダウンロード中の件数、全体のパーセンテージ、合算速度です。20ファイルのアルバムの状態も、頭の中で20行を足し算する代わりに、この1行を見れば分かります。

## ダウンロードからディスクまで

FLACファイルは届いた時点で振り分けられます。ダウンロードが終わるとタグが読まれ、そのまま自分の **アーティスト - アルバム** サブフォルダに入ります。いまダウンロードしたアルバムは、最後の1曲が届いた時点ですでにアルバムフォルダになっていて、あとから片付けるものではありません。

タグでは行き先が決まらないものは、ダウンロードフォルダに直接残ります。MP3やOgg（そのタグはまだ読んでいません）、タグのないFLAC、そもそも音楽ではないファイルです。それらと、以前のセッションが残したものを扱うのが**アルバム**

フォルダに振り分けです。アルバムごとに1つのサブフォルダを作り、名前はタグから取ります。タグのないものは届いた時期でまとめます。

振り分けが動かすのは音声ファイルだけです。ボットが曲と一緒に送ってきたジャケット画像も、そのフォルダに既にあった他の何かも、あった場所にそのまま残ります。上書きも決してしません。名前が埋まっていれば (2) が付きます。

**ダウンロードしたアルバムを録音...**がその先の録音へ進みます。先に振り分けるので2枚分のアルバムを誤って1枚のディスクに録音することではなく、複数あればどれを録音するか尋ねます。そこから先は「フォルダーから録音する」の章で説明した通常の録音ウィンドウです。MiniDiscプロジェクトでダウンロード自体には不要でもここでMDRemアダプターが必要になるのはそのためです。

**ダウンロードフォルダを開く**はファイルマネージャーでそれを開きます。録音前の確認用です。

どちらの操作も、チャットを開かずに実行できます。以前にダウンロードしたファイル向けです。**ソース > 取り込み/ダウンロードフォルダをアルバムに整理...**と**録音 > 取り込み/ダウンロードフォルダから{medium}に録音...** — Telegram専用ではなく、それが作用するフォルダー自体（CDの取り込みと同じもの）にちなんだ名前です。この方法で録音するフォルダーが必ずしもボット経由である必要はないからです。

何かダウンロード中、どちらのボタンも無効になります。書き込み途中のファイルを振り分けたり録音したりするのは、待つより悪いからです。

## 19. トラブルシューティング

### デッキが何にも反応しない

1. **アダプターが生きているか確認します。**ステータスLEDは緑のはずです。紫はファームウェアがハードウェアを起動できなかったという意味です。
2. **送信しているか確認します。**アダプターのLEDをスマートフォンのカメラに向けると、赤外線は紫がかった白い点として写ります。ファームウェアの **BEAM** コマンドは2秒間点灯させるので目視できます。コマンド1回分は45ミリ秒で、見えません。
3. **向きと距離を確認します。**実用範囲はおおむね20～30 cmで、デッキの受光部にまっすぐ向ける必要があります。それより近づけないと届かない場合はLEDの電流が足りていません。MDRemの章のRdについての注記を参照してください。
4. **ポートを確認します。**ウィンドウ > 設定... > 検出。何も応答しなければアダプターが認識されていません。別のケーブルを試してください。

### リモコンのウィンドウに「接続されていません」と出る

ほかの何かがすでにシリアルポートを開いています。同時に保持できるのは1つのプログラムだけなので、そのポートを使っているもう1つのxD-Toolsのウィンドウ、ダイアログ、あるいはターミナルを閉じてください。

### 新しいタイトルの後ろに古いタイトルが残っている

既存のタイトルを先に消去するのチェックが外れていたか、古いタイトルが消去回数の想定より長かったかです。チェックを入れて転送をやり直してください。

### 2曲が1トラックになった

その2曲は無音を挟まずに続いており、LEVEL-SYNCには聞き取るものはありませんでした。アダプターでトラックマークを付けるにチェックを入れ、デッキのLEVEL-SYNCをオフにして録音し直してください。

### すべてのトラックが同じタイトルになった

これは実際にあった不具合で、修正済みです。ただし背後にあるデッキの挙動は知っておく価値があります。デッキは問い合わせのできない状態機械で、一時停止中に送られたトラック番号は通りません。タイトル入力の手順が最初に**Stop**を送るのはそのためです — 状態を仮定せず、既知の状態にしてから始めます。

### ディスクに何も保存されていない

タイトルはディスクを取り出すまでデッキのメモリの中にあります。イジェクトしてください。

### 録音や試聴で音が出ない

**録音:** ウィンドウ > 設定... で、録音先の媒体に合ったデバイスが選ばれているか確認してください — MiniDiscとカセットはそれぞれ独自のデバイスを持っており、その後取り外されたデバイスは、黙って別のものに切り替わるのではなく（**未接続**）と表示されます。**試聴:** 試聴プレイヤーは常に、上の録音用デバイスの設定に関わらず、オペレーティングシステムが現在既定としている出力を通して再生します — それが想定しているスピーカーやヘッドホンかどうかを確認してください。

### 印刷したラベルの大きさが違う

プリンターが用紙に合わせて縮小していないか確認してください。100%で印刷する必要があります。画面上のキャンバス自体の物理的な大きさがおかしい場合は、ウィンドウ > 設定... の**画面のDPI**が原因です。これは表示にだけ影響し、書き出しには影響しません。

## 20. 付録: MDRemのコマンド一覧

アダプターは仮想シリアルポート上で、115200ボートのプレーンテキストを話します。どのコマンドも1行 — OK、PONG、ERR <理由> — で終わるので、コマンドを知らなくても応答を解釈できます。; で始まる行は診断情報です。

xD-Toolsがこれらをすべて代わりに操作します。ここに載せているのは、端末や自作のスクリプトからアダプターと直接やり取りしたい人のためです。

| コマンド                 | 動作                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| PING                 | PONG を返します。アダプターの識別はこれで行います。                           |
| HELP                 | コマンドの一覧を表示します。                                         |
| KEY <名前>             | キーのコードとビット数を表示します。送信はしません。                             |
| SEND <名前>            | 名前付きのキー、または1文字を送信します。                                  |
| RAW <hex> [ビット数]     | 任意のコードを送信します。ビット数の既定は20です。                             |
| DUMP <hex> [ビット数]    | mark/spaceの時間を表示します。送信はしません。                           |
| TITLEDISC <文字列>      | ディスクのタイトルを書き込みます。                                      |
| TITLETRACK <n> <文字列> | トラックnのタイトルを書き込みます。                                     |
| TIMING ...           | 各種の時間を調整します。タイトル消去に使うDeleteの回数を決める TIMING COUNT もここです。 |
| SELFTEST             | 搬送波を検査します。GPIO12–GPIO13間のジャンパーが必要です。                   |
| GPIONTEST            | そのジャンパー自体の導通試験。                                        |
| BEAM [ms]            | 搬送波を出しっぱなしにします。既定2000 ms — スマートフォンのカメラで見えます。           |
| BLINK [回数]           | 同じものを点滅させます。こちらの方が見つけやすいです。                            |

SEND A と SEND a は別のコードです。1文字の指定は意図的に大文字小文字を区別します。キー名は区別しません。

### プロトコルの仕組み

ソニーのSIRCです。搬送波は40 kHz、デューティはおよそ3分の1、ビットは下位から順に、スタートマークは2400マイクロ秒、フレームは45 msごとに繰り返されます。1は1200マイクロ秒のmark、0は600マイクロ秒。実物のリモコンと同じく、1回のキー操作は3回送信します。

文字コードは20ビットで、0x61D00 の下位バイトにASCII値が入ります — RM-D10P独自のキーボードプロトコルです。デッキ本体の機能キー（Play、Stop、Record、Enter）は別のブロックにある12ビットのコードです。これらを20ビットとして送るとまったく違うフレームになり、デッキは無視します。

### 試したが使えなかったこと

- **カタカナ**。もっともらしい仮説 — 文字コードは 0x61D00 にJIS X 0201のバイトを足したもので、それなら半角カタカナが未使用の上半分にちょうど収まる — を実機で検証し、否定されました。対照用の「A」は表示されましたが、カタカナのコードはどれも何も起こしませんでした。

- **タイトル編集モード外でのDelete。**一時停止中のトラックでは何も起きません。タイトルを消せるのはNameのあとだけです。
- **キーを押しっぱなしにして速く消す。**デッキのオートリピートは1.09秒で4文字を消し（1文字あたり272ミリ秒）、個別に押す場合の285ミリ秒とほぼ変わりません。毎秒3.5回ほどの編集操作が動かしようのない上限です。